시점확인 미검증 2026/02/10 18:47:25 KST 정부시점확인센터

연구개발계획서

☑ 신청용
☐ 협약용

보안등급: 일반 ☑ 보안 ☐

중앙행정기관명	과학기술정보통신부	사업명	사업명	디지털콜럼버스프로젝트
전문기관명(해당 시 작성)	정보통신기획평가원		내역사업명 (해당 시 작성)	디지털콜럼버스프로젝트
공고번호	과학기술정보통신부 공고 제 2026-0002호	총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)		
		연구개발과제번호		RS-2026-25516000

선정방식	정책지정 ☐
	공모: 지정공모 ☐ 품목공모 ☐ 분야공모 ☐ 자유공모 ☐

기술분류							
국가과학기술표준분류	색인/시소러스/온톨로지	50%	플라즈마 발생용 부품	25%	알레르기/임상면역학	25%
국가과학기술표준분류_적용분야분류	건강	100%		%		%
국가전략기술 분류	첨단 AI모델링·의사결정(인지·판단·추론)	100%		%		%
6T관련기술코드	난치성 질환 치료기술	100%		%		%
(24~)ICT연구개발기술분류	헬스케어 플랫폼 기술	60%	바이오 융합 기술	40%		%
녹색기술분류코드	핵융합 기타 기술	100%		%		%

총괄연구개발명 (해당 시 작성)	국문	
	영문	
연구개발과제명	국문	환경-라이프로그-바이오마커 통합형 면역 케어 온톨로지 개발 및 실증
	영문	Development of a Multi-dimensional Immune Care Ontology Integrating Environmental, Lifelog, and Biomarker Data for Real-world Validation

주관연구개발기관	기관명	한국재료연구원	사업자등록번호	4448200400
	주소	(우)51508	법인등록번호	1942710010269

연구책임자	성명		이승훈	직위	책임연구원
	연락처	직장전화	0552803000	휴대전화	01075601010
		전자우편	seunghun@kims.re.kr	국가연구자번호	10159500

연구개발기간	전체	2026-04-01 ~ 2033-12-31 (7년9개월)

연구개발기간	단계 (해당 시 작성)	1단계	1년차	2026-04-01 ~ 2026-12-31 (9개월)
			2년차	2027-01-01 ~ 2027-12-31 (1년0개월)
		2단계	1년차	2028-01-01 ~ 2028-12-31 (1년0개월)
			2년차	2029-01-01 ~ 2029-12-31 (1년0개월)

연구개발기간	단계 (해당 시 작성)	3단계	1년차	2030-01-01 ~ 2030-12-31 (1년0개월)
			2년차	2031-01-01 ~ 2031-12-31 (1년0개월)
			3년차	2032-01-01 ~ 2032-12-31 (1년0개월)
			4년차	2033-01-01 ~ 2033-01-01 (0개월)

연구개발비 (단위: 천원)		정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금				합계			연구개발비 외 지원금
					지방자치단체		기타()					
		현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계	
총계		3,462,520	0	0	0	0	0	0	3,462,520	0	3,462,520	0
1단계	1년차	112,520	0	0	0	0	0	0	112,520	0	112,520	0
	2년차	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0
2단계	1년차	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0
	2년차	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0
3단계	1년차	650,000	0	0	0	0	0	0	650,000	0	650,000	0
	2년차	650,000	0	0	0	0	0	0	650,000	0	650,000	0
	3년차	650,000	0	0	0	0	0	0	650,000	0	650,000	0
	4년차	650,000	0	0	0	0	0	0	650,000	0	650,000	0

공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고	
						역할	기관유형

연구개발과제 실무담당자	성명		이승훈	직위	책임연구원
	연락처	직장전화	0552803000	휴대전화	01075601010
		전자우편	seunghun@kims.re.kr	국가연구자번호	10159500

관련 법령 및 규정과 모든 의무사항을 준수하면서 이 연구개발과제를 성실하게 수행하기 위하여 연구개발계획서를 제출합니다. 아울러 이 연구개발계획서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 연구개발과제 선정 취소, 협약 해약 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2026년 01월 23일

연구책임자: 이승훈 (인)

주관연구개발기관의 장: 최철진 (직인)

중앙행정기관의 장 귀하

210mm×297mm[(백상지(80g/m2) 또는 중질지(80g/m2)

< 요 약 문 >

※ 요약문은 5쪽 이내로 작성합니다.

사업명		디지털콜럼버스프로젝트			총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)		
내역사업명 (해당 시 작성)		디지털콜럼버스프로젝트			연구개발과제번호		RS-2026-25516000
기술분류	국가과학기술표준분류	색인/시소러스/온톨로지	50 %	플라즈마 발생용 부품	25 %	알레르기/임상면역학	25%
	국가과학기술표준분류_적용분야분류	건강	100 %		%		%
	국가전략기술 분류	첨단 AI모델링·의사결정(인지·판단·추론)	100 %		%		%
	6T관련기술코드	난치성 질환 치료기술	100 %		%		%
	(24~)ICT연구개발기술분류	헬스케어 플랫폼 기술	60 %	바이오 융합 기술	40 %		%
	녹색기술분류코드	핵융합 기타 기술	100 %		%		%
총괄연구개발명 (해당 시 작성)							
연구개발과제명		환경-라이프로그-바이오마커 통합형 면역 케어 온톨로지 개발 및 실증					
전체 연구개발기간		2026-04-01 ~ 2033-12-31 (93개월)					
총 연구개발비		총 3,462,520천원 (정부지원연구개발비:3,462,520천원, 기관부담연구개발비:0천원, 지방자치단체지원연구개발비:0천원, 그 외 지원연구개발비:0천원)					
연구개발단계		기초 ☑ 응용 ☐ 개발 ☐ 기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우) ☐			기술성숙도 (해당 시 작성)	착수시점 기준 ( ) 종료시점 목표 ( )	
연구개발과제 유형 (해당 시 작성)		연구개발과제성격: [연구개발]					
연구개발과제 특성 (해당 시 작성)		기술료 징수 구분: [징수]					

<table>
<tr><td rowspan="2">연구개발
목표 및 내용</td><td colspan="2">최종 목표</td><td>□ 환경-라이프로그-바이오마커 통합형 면역 케어 온톨로지 개발 및 실증</td></tr>
<tr><td colspan="2">전체 내용</td><td>[전체내용]
1. 환경-라이프로그-바이오마커 다중데이터 통합으로 복합 면역질환 발생경로를 사전 예측하는 면역궤적 AI 플랫폼 개발
2. 세계 최초 플라즈마 의학 온톨로지(PMO) 구축으로 플라즈마 의학 기반 면역질환 치료기술 실증
3. 3단계 연구(디지털-AI기반구축→기술검증→임상준비)를 통해 예측 정확도 85%(AUC≥0.85) 달성 및 개인 맞춤형 예방치료 플랫폼 사업화
□ 1단계: 면역 케어 온톨로지 관련 디지털-AI 혁신기술 확보
1. 인류세 대응형 '지능형 면역 방어' 프레임워크 정립
2. 세계 최초 '설명 가능한 플라즈마 의학 온톨로지(PMO)' 설계
3. 플라즈마 면역케어 소자 및 제어 기기 개발
□ 2단계: 면역 궤적(Disease Trajectory) 분석 엔진 및 시스템 검증
1. 환경-라이프로그-바이오마커 기반 면역궤적 추론엔진 알고리즘 개발
2. 예측 정확도(AUC ≥ 0.70) 확보 및 PMO 지식 모델의 신뢰도 검증
□3단계: '지능형 면역 케어 생태계' 완성 및 글로벌 상용화
1. 예방적 개입이 자동 조절되는 국가 단위 '지능형 면역 케어 플랫폼' 구축 및 실증
2. 복합 면역질환 발생 경로 예측의 초고정밀화(AUC ≥ 0.85) 달성</td></tr>
<tr><td rowspan="4">연구개발
목표 및 내용</td><td rowspan="2">1단계
(해당 시 작성)</td><td>목표</td><td>시드연구 (1~2년차) - 면역 케어 관련 디지털-AI 혁신기술 확보 (TRL 2~4)</td></tr>
<tr><td>내용</td><td>? 인류세 대응형 '지능형 면역 방어' 프레임워크 정립
- 국가차원 확장 가능성을 고려한 개인의 면역계를 보호하는 새로운 면역 관리 구조 설계
- 일반적인 공기질 (CO2, 미세먼지, VOCs), BTEX(벤젠,톨루엔,에틸렌,자일렌), PFAS(과불화화합물), 라돈, 곰팡이, 진드기 등 고난도 환경 데이터와 고정밀 생체 신호(HRV, 산소포화도 등)를 동기화하는 이질적 다중데이터 통합 온톨로지 개발
? 세계 최초 '설명 가능한 플라즈마 의학 온톨로지(PMO)' 설계
- 물리적 플라즈마 파라미터-화학적 활성종 생성-생물학적 면역 반응의 전 과정을 인과관계로 연결하는 표준 지식 구조 구축
- '특정 활성종이 왜 면역 질환을 개선시키는가'를 의학적으로 소명하는 인과추론 추론도구(Ver. 1.0) 개발
? 플라즈마 면역케어 소자 및 제어 기기 개발
- 나노초 펄스 전원 제어를 통해 산소질소활성종의 선택적 생성(선택비 ≥ 10)이 가능한 플라즈마 의료기기 시작품을 제작해 특정 면역 경로를 정밀 조절
- 실험실 규모 기초 동물실험 PoC를 통해 개별 활성종의 면역 조절 유효성 및 기초 데이터셋 확보</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2단계
(해당 시 작성)</td><td>목표</td><td>리더연구(3~4년차): 면역 궤적(Disease Trajectory) 분석 엔진 및 시스템 검증</td></tr>
<tr><td>내용</td><td>? 개인별 환경 노출 이력과 유전적 모니터링을 결합하여 질환의 발생과 악화 경로를 시공간적으로 예측하는 면역 궤적 추론 모델 고도화
? 3D 오가노이드 및 질환 동물모델 기반의 통합 PoC를 수행하여 예측 정확도(AUC ≥ 0.70) 확보 및 PMO 지식 모델의 신뢰도 검증</td></tr>
</table>

연구개발 목표 및 내용	3단계 (해당 시 작성)	목표	혁신연구(5~8년차): '지능형 면역 케어 생태계' 완성 및 글로벌 상용화
		내용	? 개인용 케어 기기와 공공 인프라가 연동되어 증상 발현 전 예방적 개입이 자동 조절되는 국가 단위 '지능형 면역 케어 플랫폼' 구축 및 실증 ? 복합 면역질환 발생 경로 예측의 초고정밀화(AUC ≥ 0.85) 달성 및 실증을 통한 파괴적 혁신 기술의 임상적 유효성 입증 ? 창업과제 연계를 통한 플라즈마 의료-AI 융합 신사업 창출 ? 글로벌 선도 수준의 기술이전 및 표준화 주도

연구개발성과 활용계획 및 기대 효과	□ 기술적 성과: 세계 최초 플라즈마 의학 온톨로지(PMO) 원천기술 확보, 복합 면역질환 발생 경로 예측 정확도 85%(AUC≥0.85) 달성 □ 사회·경제적 성과: 복합 면역질환 조기 예측으로 중증화 방지(의료비 30% 절감, 건강수명 10세 연장), 온톨로지 기반 헬스케어 스타트업 창업, 투자유치 10억이상				
국문핵심어 (5개 이내)	온톨로지	복합 면역질환	다중데이터 통합	플라즈마 의학	질병 발생경로
영문핵심어 (5개 이내)	Ontology	Complex Immune Disease	Multi-modal Data Integration	Plasma Medicine	Disease Trajectory

연구개발계획서

연구개발계획서	[○] 신청용 [ ] 협약용	보안등급	일반[○], 보안[ ]

중앙행정기관명	과학기술정보통신부	사업명	사업명	디지털콜럼버스프로젝트
전문기관명	정보통신기획평가원		내역사업명 (해당 시 작성)	디지털콜럼버스프로젝트
공고번호		총괄연구개발과제번호 (해당 시 작성)		
		연구개발과제번호		RS-2026-25516000
선정방식	정책지정[ ] 공모: 지정공모[ ] 품목공모[○] 분야공모[ ] 자유공모[ ]			

기술분류							
국가과학기술표준분류	온톨로지 HG2111	50 %	알레르기/임상면역학 LC0218	25%	플라즈마 발생용 부품 ED0508	25%
ICT기술분류	헬스케어플랫폼기술 (850203)	60 %	바이오 융합 기술 (850201)	40%		

연구개발과제명	국문	환경-라이프로그-바이오마커 통합형 면역 케어 온톨로지 개발 및 실증
	영문	Development of a Multi-dimensional Immune Care Ontology Integrating Environmental, Lifelog, and Biomarker Data for Real-world Validation

주관연구개발기관	기관명	한국재료연구원	사업자등록번호	444-82-00400
	주소	(51508)경남 창원시 성산구 창원대로 797	법인등록번호	194271-0010269

연구책임자	성명		이승훈	직위	책임
	연락처	직장전화	055-280-3512	휴대전화	010-7560-1010
		전자우편	seunghun@kims.re.kr	국가연구자번호	10159500

연구개발기간	전체			2026. 04. 01 - 2033. 12. 31(7 년 9 개월)
	단계 (해당 시 작성)	1단계	1년차	2026. 04. 01 - 2026. 12. 31(0 년 9 개월)
			2년차	2027. 01. 01 - 2027. 12. 31(1 년 0 개월)
		2단계	1년차	2028. 01. 01 - 2028. 12. 31(1 년 0 개월)
			2년차	2029. 01. 01 - 2029. 12. 31(1 년 0 개월)
		3단계	1년차	2030. 01. 01 - 2030. 12. 31(1 년 0 개월)
			2년차	2031. 01. 01 - 2031. 12. 31(1 년 0 개월)
			3년차	2032. 01. 01 - 2032. 12. 31(1 년 0 개월)
			4년차	2033. 01. 01 - 2033. 12. 31(1 년 0 개월)

연구개발비 (단위: 천원)		정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금				합계			미포함 예산
					지방자치단체		기타( )					
		현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계	
총계		3,462,520							3,462,520		3,462,520	
1단계	1년차	112,520							112,520		112,520	
	2년차	150,000							150,000		150,000	
2단계	1년차	300,000							300,000		300,000	
	2년차	300,000							300,000		300,000	
3단계	1년차	650,000							650,000		650,000	
	2년차	650,000							650,000		650,000	
	3년차	650,000							650,000		650,000	
	4년차	650,000							650,000		650,000	

공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고	
						역할	기관유형
공동연구개발기관							
위탁연구개발기관							

연구개발과제 실무담당자	성명		이시영	직위	선임
	연락처	직장전화	055-280-3353	휴대전화	010-7189-7229
		전자우편	siyoungl@kims.re.kr	국가연구자번호	11329160

관련 법령 및 규정과 모든 의무사항을 준수하면서 이 연구개발과제를 성실하게 수행하기 위하여 연구개발계획서를 제출합니다. 아울러 이 연구개발계획서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 연구개발과제 선정 취소, 협약 해약 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2026년 1월 31일

연구책임자: 이 승 훈 (인)
주관연구개발기관의 장: 최 철 진 (직인)
공동연구개발기관의 장: (직인) (신청시 제외)
위탁연구개발기관의 장: (직인) (신청시 제외)

과학기술정보통신부장관 귀하

< 요 약 문 >

※ 요약문은 1쪽 이내로 작성

사업명		디지털콜럼버스프로젝트				총괄연구개발과제번호 (해당 시 작성)		
내역사업명 (해당 시 작성)		디지털콜럼버스프로젝트				연구개발과제번호		RS-2026-25516000
기술분류	국가과학기술 표준분류	온톨로지 HG2111	50 %	알레르기/임상면역학 LC0218	25 %	플라즈마 발생용 부품 ED0508	25%	
	ICT기술분류	헬스케어플랫폼기술 (850203)	60 %	바이오 융합 기술 (850201)	40 %			
총괄연구개발과제명 (해당 시 작성)								
연구개발과제명		환경-라이프로그-바이오마커 통합형 면역 케어 온톨로지 개발 및 실증						
전체 연구개발기간		2026. 04. 01 - 2033. 12. 31(7 년 9 개월)						
총 연구개발비		총 3,462,520 천원 (정부지원연구개발비: 3,462,520 천원, 기관부담연구개발비 : 천원, 지방자치단체지원연구개발비: 천원, 그 외 지원연구개발비: 천원)						
연구개발단계		기초[○] 응용[ ] 개발[ ] 기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우)[ ] *1단계 유형으로 기재			기술성숙도	착수시점 기준(2) 종료시점 목표(8)		

연구개발과제 특성 (해당사항 모두 체크)									
	기술료비장수		사회문제해결	○	혁신도약형	○	경쟁형과제	○	표준화연계
	공개SW		SW자산뱅크		연구데이터공개		일자리연계		규제샌드박스
	정책지정		국제공동		사업화연계	○	소재부품장비		수요기업

연구개발 목표 및 내용			
최종 목표			□ 환경-라이프로그-바이오마커 통합형 면역 케어 온톨로지 개발 및 실증
전체 내용			1. 환경-라이프로그-바이오마커 다중데이터 통합으로 복합 면역질환 발생경로를 사전 예측하는 면역궤적 AI 플랫폼 개발 2. 세계 최초 플라즈마 의학 온톨로지(PMO) 구축으로 플라즈마 의학 기반 면역질환 치료기술 실증 3. 3단계 연구(디지털-AI기반구축→기술검증→임상준비)를 통해 예측 정확도 85%(AUC≥0.85) 달성 및 개인 맞춤형 예방치료 플랫폼 사업화
1단계	목표		□ 면역 케어 온톨로지 관련 디지털-AI 혁신기술 확보
	내용		1. 인류세 대응형 '지능형 면역 방어' 프레임워크 정립 2. 세계 최초 '설명 가능한 플라즈마 의학 온톨로지(PMO)' 설계 3. 플라즈마 면역케어 소자 및 제어 기기 개발
2단계	목표		□ 면역 궤적(Disease Trajectory) 분석 엔진 및 시스템 검증
	내용		1. 환경-라이프로그-바이오마커 기반 면역궤적 추론엔진 알고리즘 개발 2. 예측 정확도(AUC ≥ 0.70) 확보 및 PMO 지식 모델의 신뢰도 검증
3단계	목표		□ '지능형 면역 케어 생태계' 완성 및 글로벌 상용화
	내용		1. 예방적 개입이 자동 조절되는 국가 단위 '지능형 면역 케어 플랫폼' 구축 및 실증 2. 복합 면역질환 발생 경로 예측의 초고정밀화(AUC ≥ 0.85) 달성

연구개발성과 활용계획 및 기대 효과	□ 기술적 성과: 세계 최초 플라즈마 의학 온톨로지(PMO) 원천기술 확보, 복합 면역질환 발생경로 예측 정확도 85%(AUC≥0.85) 달성 □ 사회·경제적 성과: 복합 면역질환 조기 예측으로 중증화 방지(의료비 30% 절감, 건강수명 10세 연장), 온톨로지 기반 헬스케어 스타트업 창업, 투자유치 10억이상

국문핵심어 (5개 이내)	온톨로지	복합 면역질환	다중데이터 통합	플라즈마 의학	질병 발생경로
영문핵심어 (5개 이내)	Ontology	Complex Immune Disease	Multi-modal Data Integration	Plasma Medicine	Disease Trajectory

< 본문 1 >

목 차

1. 연구개발과제의 필요성 ····· 1

2. 연구개발과제의 목표 및 내용

2-1. 연구개발과제의 도전성·창의성·혁신성 ····· 2

2-2. 연구개발과제의 최종 목표, 내용 및 결과물 ····· 2

2-3. 연구개발과제의 단계별 목표, 내용 및 결과물 ····· 3

3. 연구개발과제의 추진전략·방법 및 추진체계 ····· 4

4. 연구개발과제의 파급효과 및 결과 활용방안 ····· 5

5. 연구자의 연구수행 역량 ····· 5

1 연구개발과제의 필요성

1-1. 연구개발과제의 필요성

가. 인류세(Anthropocene) 진입에 따른 '환경 역습성' 복합 면역 질환 급증

- 기후 및 환경 변화의 일상화: 인류세 진입 이후 기후변화, 대기오염, 실내환경 악화
- 복합 면역 질환의 전 연령대 확산: 미세먼지, 휘발성유기화합물, 온·습도 변화 등 복합 환경 요인 노출로 인해 알레르기 비염, 천식, 성인 아토피, 건선 등 질환 급증
- 사후 관리 구조의 한계: 단일 원인규명이 어려운 동적 환경노출 질환의 특성상, 증상 발현 후 대응하는 기존 의료 체계는 한계에 직면
- **환경과의 소통 필요: 센서, IoT, AI 융합기술로 인간이 오염시킨 환경과 소통하며 인간이 왜 면역 질환이 발생하는지 이해해 선제적으로 대응하는 방식의 헬스케어가 필요**

나. 기존 의료체계와 AI 기술의 구조적 한계

- 누적 원인 분석의 부재: 현 의료체계는 증상 발현 이후의 진단·치료에 치중되어 있어, 환경적·생활적 누적 원인에 대한 근본적 분석이 어려움
- 데이터의 단편성 및 경험 의존: 단일 시점의 임상 데이터와 개별 의사의 경험에 의존함으로써 복합 환경 이력과 면역 질환 간의 정밀한 인과 분석이 곤란함
- '블랙박스 AI'의 신뢰성 문제: 기존 딥러닝 모델은 결과값만 예측할 뿐 발생 기전(Why)을 설명하지 못해 의료 현장의 실제적 도입에 한계 존재

다. 플라즈마 테라피의 가능성과 정밀 치료 체계의 미확립

- 새로운 테라피 기술로서의 부상: 저온 대기압 플라즈마는 세포 손상 없이 호르메시스[1] 반응을 유도해 항산화 시스템 강화로 면역 체계를 강화함이 다수 보고됨
  [1]호르메시스: 저용량의 스트레스가 오히려 생체에 유익한 적응 반응을 유도하는 현상
- 홈케어 디바이스화 가능성: 병원에 가지않고 집에서 사용 가능한 홈 테라피, 헬스케어 기기로 높은 가능성을 보유
- 맞춤형 프로토콜의 부재: 환자별·질환별 정밀한 플라즈마 치료 체계가 확립되지 않아 표준화된 의료 기술로의 전환이 필요

라. 본 연구의 해결 방안: 지능형 면역 방어 생태계 구현

- 다중데이터 통합 분석 체계 구축: 실내외 환경 데이터, 개인 라이프로그(HRV, 수면, 활동량 등), 바이오마커(사이토카인, 유전자 등)를 통합한 분석 엔진 개발
- 세계 최초 플라즈마 의학 온톨로지(PMO) 개발: 환경-개인 상태-질환 특성-플라즈마 조건-생체 반응 간의 인과관계를 구조화하여 설명 가능한 AI(XAI) 실현
- 면역 궤적(Disease Trajectory) 기반 모델링: 시간축에 따른 환경 노출과 면역 반응 변화를 연결하여 질환의 발생·악화·치료 경로를 정밀 예측
- 선제적 면역 방어 생태계 실현: 예측된 위험도에 따라 개인 맞춤형 예방적 플라즈마 케어 개입과 생활환경 제어(공기질, 유해물질 제거 등)가 자동 연동되는 시스템 구축

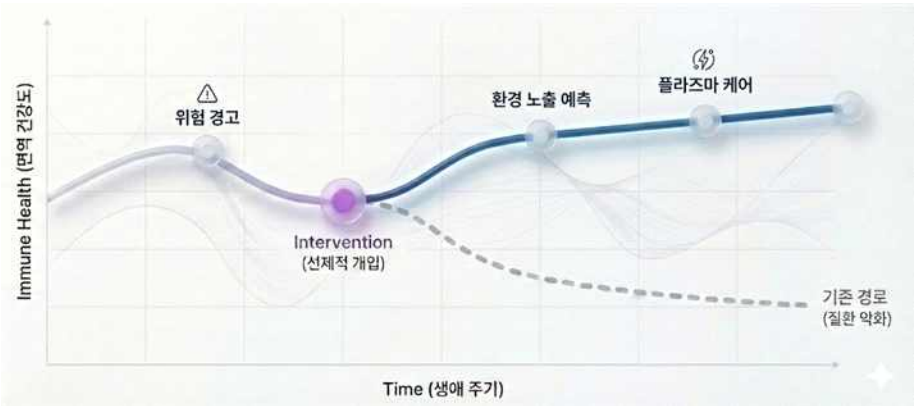

그림 1. 면역 궤적 관리 및 예측을 통한 복합 면역질환 관리

2 연구개발과제의 목표 및 내용

2-1. 연구개발과제의 도전성·창의성·혁신성

가. 연구개발과제의 도전성

- 헬스케어 패러다임의 전환: 기존의 '발병 후 치료' 중심 의료에서 벗어나, 환경-개인-면역변화-치료를 시간축으로 통합 연결하는 새로운 면역 관리 패러다임 구현에 도전
- 데이터의 한계 극복: 의료 AI 연구에서 난제로 꼽히는 환경·생체 데이터의 이질성, 불완전성, 비동기성 문제를 해결하고 이를 하나의 인과 체계로 통합 시도
- 다층적 인과 관계 규명: '개인별 상태 → 활성종(RONS) 생성 → 생체 반응 → 면역 조절'로 이어지는 전 과정을 동시에 다루는 고난도 연구 프레임워크를 수립

나. 연구개발과제의 창의성

- 문제 설정의 독창성: 기존 의료 분석에서 소외되었던 '환경 데이터'와 '라이프로그'를 면역 질환의 핵심 변수로 정의하여 분석의 외연을 확장
- 지식 구조 중심의 AI 접근: 단순한 예측 정확도 경쟁을 넘어, '왜 그런 결과가 나왔는가'를 의학적으로 설명할 수 있는 의학 온톨로지를 연구의 핵심에 배치
- 개인별 면역 궤적 분석: 동일 환경 내에서 개인별로 질환 악화 경로가 다르게 나타나는 원인을 시간 종속적 인과 경로 학습을 통해 규명

다. 연구개발과제의 혁신성

- 플라즈마 의학의 체계화: 일부 질환에만 적용되던 플라즈마 치료를 세계 최초의 플라즈마 의학 온톨로지 구축을 통해 표준화·정량화·설명 가능한 혁신적 의료 기술로 전환
- 지능형 면역 케어 생태계 구현: 환경 위험 예측과 면역 궤적 기반의 예방적 환경처방 개입이 결합된 시스템을 통해 상시적 면역 관리 인프라를 실현
- 예방 의료로의 패러다임 전환: 사후 대응 위주의 기존 시스템을 사전 예측 및 선제적 개입 체계로 혁신하여 국가 보건 및 스마트 시티 전반으로 확장 가능한 플랫폼 제시

2-2. 연구개발과제의 최종 목표, 내용 및 결과물

가. 최종 목표

- **환경-라이프로그-바이오마커 통합형 면역 케어 온톨로지 개발**
- **TRL 2에서 TRL 8까지의 단계적 혁신을 통해 실험실 PoC, 실증 및 사업화 완료**

2-3. 연구개발과제의 단계별 목표, 내용 및 결과물

가. 1단계: 시드연구 (1~2년차) - 면역 케어 관련 디지털-AI 혁신기술 확보 (TRL 2~4)

- 인류세 대응형 '지능형 면역 방어' 프레임워크 정립
  - 국가차원 확장 가능성을 고려한 개인의 면역계를 보호하는 새로운 면역 관리 구조 설계
  - 일반적인 공기질 (CO_2, 미세먼지, VOCs), BTEX(벤젠,톨루엔,에틸렌,자일렌), PFAS(과불화화합물), 라돈, 곰팡이, 진드기 등 고난도 환경 데이터와 고정밀 생체 신호(HRV, 산소포화도 등)를 동기화하는 이질적 다중데이터 통합 온톨로지 개발
- 세계 최초 '설명 가능한 플라즈마 의학 온톨로지(PMO)' 설계
  - 물리적 플라즈마 파라미터-화학적 활성종 생성-생물학적 면역 반응의 전 과정을 인과관계로 연결하는 표준 지식 구조 구축
  - '특정 활성종이 왜 면역 질환을 개선시키는가'를 의학적으로 소명하는 인과추론 추론도구(Ver. 1.0) 개발
- 플라즈마 면역케어 소자 및 제어 기기 개발
  - 나노초 펄스 전원 제어를 통해 산소질소활성종의 선택적 생성(선택비 ≥ 10)이 가능한 플라즈마 의료기기 시작품을 제작해 특정 면역 경로를 정밀 조절
  - 실험실 규모 기초 동물실험 PoC를 통해 개별 활성종의 면역 조절 유효성 및 기초 데이터셋 확보

나. 리더연구(3~4년차): 면역 궤적(Disease Trajectory) 분석 엔진 및 시스템 검증

- 개인별 환경 노출 이력과 유전적 모니터링을 결합하여 질환의 발생과 악화 경로를 시공간적으로 예측하는 면역 궤적 추론 모델 고도화 (유전적 분석관련 창원대 공동연구실 활용 협업)
- 3D 오가노이드 및 질환 동물모델 기반의 통합 PoC를 수행하여 예측 정확도(AUC ≥ 0.70) 확보 및 PMO 지식 모델의 신뢰도 검증

다. 혁신연구(5~8년차): '지능형 면역 케어 생태계' 완성 및 글로벌 상용화

- 개인용 케어 기기와 공공 인프라가 연동되어 증상 발현 전 예방적 개입이 자동 조절되는 국가 단위 '지능형 면역 케어 플랫폼' 구축 및 실증
- 복합 면역질환 발생 경로 예측의 초고정밀화(AUC ≥ 0.85) 달성 및 실증을 통한 파괴적 혁신 기술의 임상적 유효성 입증
- 창업과제 연계를 통한 플라즈마 의료-AI 융합 신사업 창출
- 글로벌 선도 수준의 기술이전 및 표준화 주도

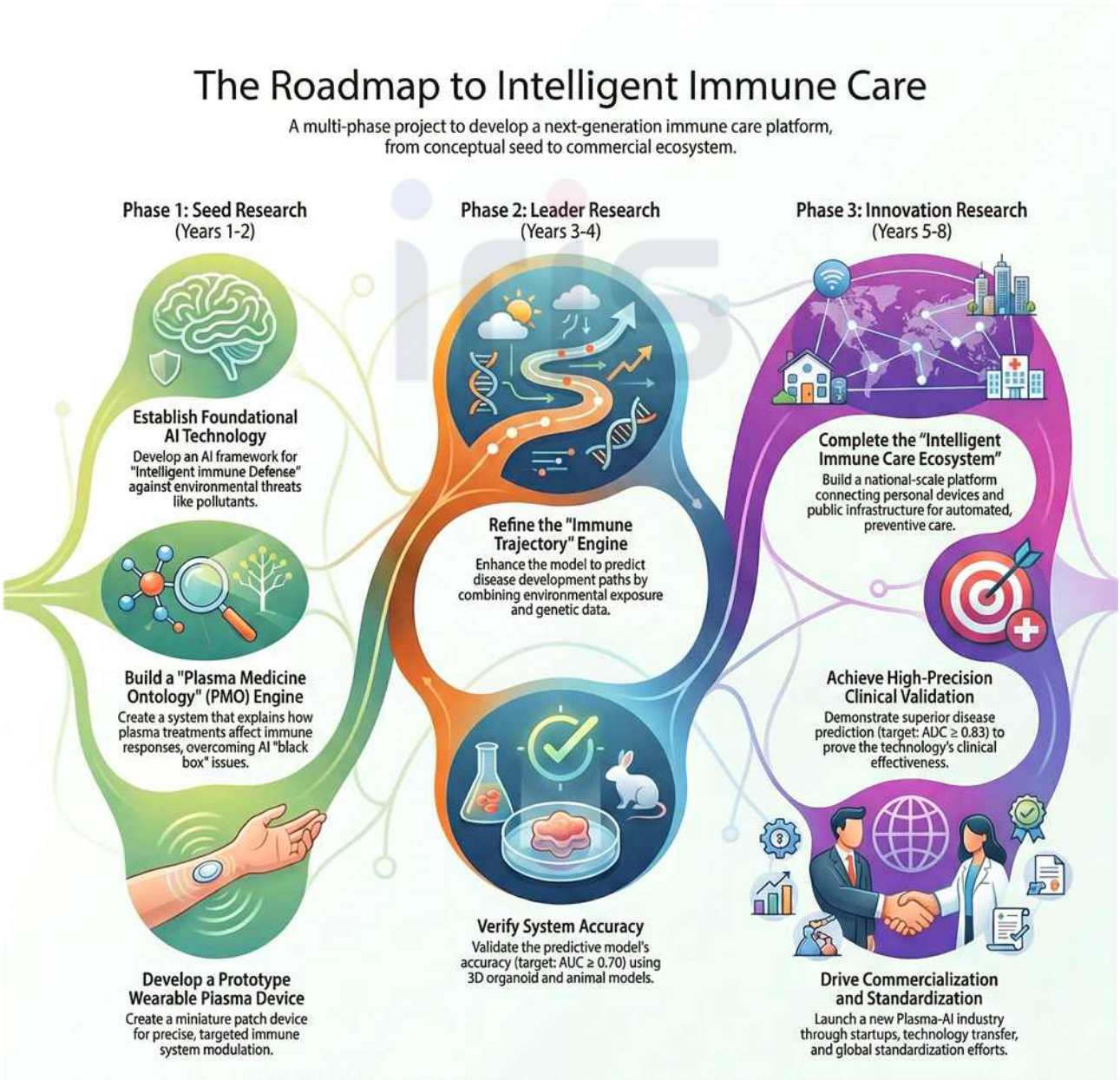

그림 2. 전체 연구개발 로드맵

3 연구개발과제의 추진전략·방법 및 추진체계

3-1. 추진전략 및 방법

가. 지식과 데이터의 초융합: Top-down + Bottom-up

- Top-down(지식 모델링): 인류세의 면역악화 유발 환경요인과 면역질환 간의 기존 의학문헌 및 DB(GO, Reactome)를 기반으로 의학 온톨로지의 인과 구조 선행 설계
- Bottom-up(실증 데이터): 웨어러블 플라즈마 기기 실험, 실시간 환경 노출 이력, 고정밀 라이프로그 데이터를 통해 온톨로지의 인스턴스를 생성하고 지식 모델을 정교화
- 융합 시너지: 이론적 타당성과 실험적 검증이 결합된 '설명 가능한 인과 추론 시스템'구축

나. 4계층 면역 케어 아키텍처

- Layer 1 (환경 모니터링): 환경센서 기반 VOCs, 미세먼지를 넘어 인류세 주요 오염원의 연속 측정 및 환경 위험도 산출
- Layer 2 (생체 신호 및 라이프로그): 스마트워치 또는 웨어러블 기기 기반 수면, HRV, 산소포화도 등 개인별 생리적 감수성 및 상태 데이터 수집
- Layer 3 (심층 바이오마커): 유전체·단백질 분석을 통해 환경 노출에 따른 면역 궤적의 변화 분석을 고도화
- Layer 4 (지능형 면역 케어 및 피드백): 플라즈마 의학 기술 적용 후 사이토카인 변화 등을 분석하여 개인별 최적 케어 프로토콜 도출

다. 설명 가능한 AI(XAI) 기반 인과 추론 및 궤적 분석

- 기여도 정밀 해석: SHAP 분석을 통해 환경, 생활 습관, 유전적 요인 중 질환 악화에 결정적 영향을 미친 핵심 변수를 정량화
- 의학적 소명(Why): SPARQL 질의를 활용해 "특정 RONS 조합이 어떤 경로(예: NF-κB 억제)를 통해 면역 반응을 제어하는지" 의학적 인과관계 도출

3-2. 추진체계

구분	단계별 주요 역할	핵심 협력 내용
[주관기관] 한국재료연구원 바이오헬스재료연구본부	1단계 (시드연구) 26-27	- 플라즈마 패치 원천 HW 및 구동 알고리즘 개발 - PMO 온톨로지 초기 스키마 및 추론 엔진 설계 - 환경-생체 데이터 통합 SW 플랫폼 개발
[공동연구] 재료연 글로벌탑 연구단 창원대 박인규 교수 연구팀	2단계 (리더연구) 28-29	- 환경 노출 전후의 고정밀 바이오마커(유전체, 단백질) 분석 - 면역 관련 유전자 변이와 질환 궤적 간의 상관성 해석 - 창원대 내 재료연 입주연구실 활용 유전체 분석 관련 공동연구 (26.09 입주 시작)
[공동연구] 경북대학교 의과대학	3단계 (혁신연구) 30-33	- 면역질환 동물모델 및 임상 데이터를 통한 PoC 검증 - 실증 현장의 피드백을 통한 지식 모델 고도화

3-3. 기존 연구개발과제와의 차별성

그림 3. 기존 연구와 본 연구의 차별성

4 연구개발성과의 파급효과 및 활용방안

4-1. 파급효과

○ 기술적 효과

- (세계 최초 PMO 구현) 플라즈마 물리 파라미터 → RONS → 생체면역반응을 연결하는 설명 가능한 플라즈마 의학 온톨로지 원천기술 확보
- (블랙박스 탈피) 기존 딥러닝의 "왜?"를 설명 못하는 한계 극복 → 의료진이 신뢰할 수 있는 근거 기반 예측 실현

○ 사회적 효과

- (의료비 절감) 복합 면역질환 조기 예측으로 중증화 방지 → 1인당 연간 치료비 30% 절감 기대
- (건강형평성 제고) 저비용 웨어러블+환경센서 기반 → 의료취약계층도 접근 가능한 예방 솔루션 → 모든 계층의 건강수명 10년 연장이 가능한 보급형 기술화

○ 경제적 효과

- (창업 연계) 창업과제 연계 → 온톨로지 기반 헬스케어 스타트업 창업, 투자유치 10억이상

4-2. 활용방안

○ 학술적 활용 (1~3년차)

활용 내용	구체적 실행 계획
PMO 오픈소스 공개	GitHub 저장소 개설, OWL 파일 및 SPARQL 쿼리 템플릿 배포
국제 표준화 추진	ISO/TC 276(바이오기술) 워킹그룹 제안서 제출

○ 산업적 활용 (4~6년차)

활용 내용	구체적 실행 계획
헬스케어 플랫폼 사업화	창업과제 연계, MVP 개발 후 시드 투자 유치

○ 정책적 활용 (7~8년차)

활용 내용	구체적 실행 계획
임상 가이드라인	대한피부과학회와 공동으로 "플라즈마 면역질환 치료 권고안" 개발
환경부 정책 연계	새집증후군-면역질환 인과관계 데이터 → 실내공기질 기준 강화 근거 제공

5 연구자의 연구 수행역량

5-1. 주요 연구실적

- **(논문)** 최근 5년간 SCI 논문 36편 (IF 10 이상 10편 포함)
- 플라즈마 면역질환 관련 논문: Advanced Science(IF 14.3), 플라즈마 패치 기반 건선 치료기전 구명 (공동1저자, 2022)
- **(특허)** 특허등록 11건 (플라즈마 패치 세계 최초 원천특허 보유, 국내 3건 + 미국 1건 패밀리)
- **(기술이전)** 16건 (피부질환치료 플라즈마 패치 2건, 감염제어 다수), 기술료 징수 0.68억원
- **(사업화)** 헬스케어 온톨로지 연구원 창업기업 '큐솔루션즈' CTO (2025년 6월 창업)
- **(수상)** 2024년 사회문제해결 R&D 우수성과 선정 (방역 온톨로지, 총괄책임자, 과기부)

5-2. 본 과제 수행 적합성

- 플라즈마 패치 원천기술 세계 최초 개발 및 특허 보유자로서 핵심 소자 기술 완비
- 건선, 아토피, 탈모, 류마티스관절염 등 다양한 면역질환 치료 선행연구 데이터 확보
- 방역 온톨로지 설계·실증 경력으로 지식모델 기반 AI 시스템 구축 역량 검증 완료
- **경북의대 김상현 바이오융합연구원장 연구팀(면역질환 공동연구 중), 재료연 유전자분석 글로벌탑 연구단 박성규 단장팀(동일본부)과의 협력 네트워크 기 보유**

< 본문 2 >

목 차

1. 연구개발기관 현황 ····· 1

1-1. 연구책임자 등 현황 ····· 1

1-2. 연구개발기관 연구개발 실적 ····· 4

1-3. 연구시설·장비 보유현황 ····· 7

1-4. 연구개발기관 일반 현황 ····· 8

2. 연구개발비 사용에 관한 계획 ····· 9

2-1. 연구개발비 지원·부담계획 ····· 9

2-2. 연구개발비 사용계획 ····· 9

2-3. 연구시설·장비 구축·운영계획 ····· 12

3. 평가기준 및 평가방법 ····· 13

3-1. 성과지표 및 목표치 ····· 13

3-2. 성능지표 및 측정방법 ····· 14

1 연구개발기관 현황

1-1. 연구책임자 등 현황

1-1-1. 주관연구개발기관 연구책임자

가. 인적사항

개인	국문	이승훈	국적	대한민국
	영문	Seunghoon Lee	국가연구자번호	10159500
직장	기관명	한국재료연구원	전화번호	055-280-3512
	부서	바이오헬스재료연구본부	휴대전화	010-7560-1010
	직위	책임연구원	전자우편	seunghun@kims.re.kr
	주소	(우: 51508) 경남 창원시 성산구 창원대로 797 한국재료연구원 본관동 115호		

나. 학력

취득연월(최근 순으로 작성)	학교명	전공	학위	지도교수
2015.03 - 2019.02	한국과학기술원	물리학	박사	민경욱
2006.03 - 2008.08	서울대학교	원자핵공학과	석사	김곤호
2002.03 - 2006.02	서울대학교	원자핵공학과	학사	김곤호
최종학위 논문명(해당 시): Performance Improvement and Physical Understanding of 500 W Small Hall Thruster by Magnetic Field Tailoring				

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
2025.06 - 현재	㈜큐솔루션즈	CTO	창업 겸직
2022.03 - 현재	UST	부교수	겸직
2022.03 - 현재	한국재료연구원	책임	
2014.03 - 2022.02	재료연구소	선임	
2008.08 - 2014.02	재료연구소	연구원	

라. 주요 연구개발 실적

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업명	연구개발과제명	주관연구개발기관 / 당시 소속기관	연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 연구책임자/연구자	비고 (신청/수행중/완료)
과기부 (연구재단)	바이오의료 기술개발사업	디지털트윈 기반 바이러스 정밀 탐지 및 지능형 방역 공조 시스템 개발	한국재료연구원 / 한국재료연구원	22.04.01-24.12.31 (22.04.01-24.12.31)	연구책임자	완료
범부처 (한국보건산업진흥원)	감염병의료 안전강화기술개발사업	의료현장 감염병 안전성 강화를 위한 디지털.환경데이터 기반 AI 방역공조 시스템 개발	한국재료연구원 / 한국재료연구원	22.04.01-24.12.31 (22.04.01-24.12.31)	연구책임자	완료
과기부 (NST)	재료연 주요사업	(방역 소재) 저온 플라즈마 응용 병원체 제거 소재 및 시스템 개발	한국재료연구원 / 한국재료연구원	19.01.01-23.12.31 (19.01.01-23.12.31)	책임자	완료
과기부 (NST)	재료연 주요사업	유인우주시대 바이오헬스 문제해결을 위한 바이오헬스 원천소재 및 평가 플랫폼 개발	한국재료연구원 / 한국재료연구원	25.01.01~27.12.31 (25.01.01~27.12.31)	연구책임자	수행중 (3책5공제외)
산업부 (산기평)	바이오산업 기술개발	난치성 피부질환 치료용 플라즈마 패치 기반 환자맞춤형 융복합 약물전달 기술 개발(3/3)	발스이노베이션 / 한국재료연구원	23.04.01~27.12.31 (23.04.01 ~ 25.12.31)	연구책임자	수행중

마. 대표적 논문/저서 실적

구분 (논문/저서)	논문명/저서명	게재지 (권, 쪽)	게재연도 (발표연도)	역할	등록번호 (ISSN)	비고 (피인용 지수)
논문	In vitro antimicrobial photodynamic therapy for methicillin-resistant Staphylococcus aureus using flexible organic light-emitting diode	Photodiagnosis and Photodynamic Therapy (104613)	2025	교신	1572-1000	3.1
논문	Two-step ion beam treatment for superhydrophilic fluorinated polymers	APPLIED SURFACE SCIENCE (654, 159456)	2024	교신	0169-4332	6.7
논문	3D Plasmonic Gold Nanopocket Structure for SERS Machine Learning-Based Microplastic Detection	ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS (34, 2307584)	2023	공동	1616-301X	19.924
논문	Portable cold atmospheric plasma patch-mediated skin anti-inflammatory therapy	Adv Sci (9,2202800)	2022	공동 1저자	2198-3844	17.521
논문	Evaluation of zone-disinfection effect of air-passable plasma filter in a novel chamber model	JOURNAL OF HOSPITAL INFECTION (128, 1-7)	2022	교신	0195-6701	8.944
논문	Instant inactivation of aerosolized SARS-CoV-2 by dielectric filter discharge	PLoS One 17 (5), e0268049	2022	교신	1932-6203	3.752
논문	Reproducible and Sensitive Plasmonic Sensing Platforms Based on Au-Nanoparticle-Internalized Nanodimpled Substrates	ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 31 (49), 2105703	2021	공동	1616-301X	19.924

바. 지식재산권 출원・등록 실적

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원・등록일	출원・등록번호/ 출원・등록자 수	비고
특허	필터부 포집 병원체 비활성화 기능이 구비된 공기청정기	한국	25.08.05	2844254 / 5	등록
특허	와이어형 세라믹 유전체를 포함하는 플라즈마 발생장치	한국	25.08.05	2844263 / 4	등록
특허	사선형 배열의 플라즈마 발생 장치	한국	25.02.24	2773933 / 4	등록
특허	휴대용 플라즈마 발생장치	한국	24.11.01	2726860 / 4	등록, 기술이전 1건
특허	다중이용시설 방역 공조 시스템 및 방법	한국	23.02.27	2521537 / 10	등록
특허	항균코팅 내구성이 향상된 항균필터	한국	23.09.04	2575876 / 9	등록, 기술이전 2건
특허	다공성 세라믹 유전체를 포함하는 플라즈마 발생장치	한국	23.11.02	2599214 / 9	등록, 기술이전 1건
특허	다공성 세라믹 유전체를 포함하는 플라즈마 발생장치	미국	25.05.06	12293899 / 4	등록
특허	플렉서블 활성종 발생기 및 이의 용도	미국	22.12.27	11540380 / 6	등록. 기술이전 1건
특허	공기매개 감염병 확산 방지용 방역공조 시스템	한국	23.06.09	2023-0074066 / 5	기술이전 1건

사. 그 밖의 대표적 실적

구분	실적명	내용요약	실적연도
기술이전	공기매개 감염병 확산 방지용 방역공조 시스템	(큐00, 0.5 억원)	2025
기술이전	선형 이온 건 설계 및 제작 기술	(선0000, 0.9 억원)	2023
기술이전	저온 플라즈마 응용 방역공조 장치 특허 기술이전	(발0, 0.3 억원, 경상 2%)	2021
기술이전	저온 플라즈마 응용 방역필터 기술 이전	(푸00, 1.2 억원, 경상 3%)	2021
기술이전	이온빔을 활용한 항균/항바이러스 필터 기술	(이비코000), 0.6억원)	2021

1-1-4. 참여연구자 및 연구지원인력 (주관/공동/위탁연구개발 순서로 작성)

가. 참여연구자 현황

번호	국적	소속 기관	생년월일 (성별)	학위 및 전공			연구담당분야	신규채용구분 (해당 시 작성)	국가연구개발 사업 참여율(%)[B]	전체 참여율 [A+B,≦100%]
	성명	직위	과학기술인 등록번호	최종 학위	전공	취득 년도	과제참여기간	시간 선택제 근무 구분 (해당 시 작성)	본 과제 참여율 (%) [A]	국가연구개발사업 참여 과제 수(건) (A+B,≦5)
1	한국	한국재료 연구원	83.07.25 (남)	박사	물리	2019	과제총괄		40	80
	이승훈	책임	10159500				'26.04~'33.12		20	3
2	한국	한국재료 연구원	84.03.15 (남)	박사	재료	2022	알고리즘 설계		40	60
	정성훈	책임	10912252				'26.04~'33.12		5	3
3	한국	한국재료 연구원	90.11.13 (남)	박사	물리	2020	플라즈마분석		40	60
	박주영	선임	11253021				'26.04~'33.12		5	3
4	한국	한국재료 연구원	89.09.05 (남)	박사	재료	2020	웨어러블 소자개발		40	60
	이시영	선임	11329160				'26.04~'33.12		5	3
5	한국	한국재료 연구원	88.10.25 (남)	박사	농학	2021	바이오실험		40	60
	백기호	선임	11424290				'26.04~'33.12		5	3
6	한국	한국재료 연구원	88.03.14 (여)	석사	재료	2021	소재제조		40	60
	변은연	기술원	11120306				'26.04~'33.12		5	3

1-1-6. 신규채용 인력 세부내용

번호	소속 기관명	성명	입사일 (입사예정일)	청년여부	신규채용 형태	
					정부지원연구개발비 비례고용	기타
1						
2						
3						

1-1-7. 여성 참여 인력 비율

(단위 : 명, %)

주관연구개발기관의 총 참여인력 수	주관연구개발기관의 여성 참여 인력 수	주관연구개발기관 소속연구원 중 여성 참여 인력 비율
6	1	16

** 신규채용 예정인력은 총참여인력 및 여성참여인력 수에서 제외*

** 신규평가시 상기 내용으로 가점을 획득하였을 경우, 여성참여연구원의 비율 유지하되 변경 필요시 전문기관 담당자한테 문의 요망* (삭제하지 말 것)

1-1-8. 신규 인력 채용 계획 및 활용 방안

1-2. 연구개발기관 연구개발 실적(해당 시 작성)

(1) 연구개발과제와 연관된 지식재산권 출원 및 등록 현황(최근 5년간 실적)

연구개발기관명 (소유권자)	지식재산권명	국가명	출원・등록번호 /출원・등록일
한국재료연구원 (한국재료연구원)	다중이용시설 방역 공조 시스템 및 방법	한국	2521537 / 2023-04-10
한국재료연구원 (한국재료연구원)	방역제품의 성능 평가용 챔버 시스템 및 이를 이용한 평가 방법	한국	2021-0144803 / 2021-10-27
한국재료연구원 (한국재료연구원)	코팅 내구성 및 자외선 내구성이 향상된 항균 또는 항바이러스 필터	한국	2021-0175350 / 2021-12-09
한국재료연구원 (한국재료연구원)	다공성 세라믹 유전체를 포함하는 플라즈마 발생장치	미국	12293899 / 2025-05-06
한국재료연구원 (한국재료연구원)	코팅 내구성 및 자외선 내구성이 향상된 항균 또는 항바이러스 필터	미국	17/785,997 / 2022-06-16
한국재료연구원 (한국재료연구원)	플렉서블 활성종 발생기 및 이의 용도	미국	11540380 / 2022-12-27
한국재료연구원 (한국재료연구원)	플렉서블 활성종 발생기 및 이의 용도	한국	1794048 / 2017-10-31
한국재료연구원 (한국재료연구원)	플렉서블 활성종 발생기 및 이의 용도	한국	2197548 / 2020-12-24
한국재료연구원 (한국재료연구원)	3차원 나노플라즈모닉 캐비티 기판 및 이의 제조방법	한국	2022-0113241 / 2022-09-07
한국재료연구원 (한국재료연구원)	혼성 나노구조체를 포함하는 나노플라즈모닉 기판 및이의제조방법	한국	2531962 / 2023-05-09
한국재료연구원 (한국재료연구원)	다중이용시설 방역 공조 시스템 및 방법	미국	18092363 / 2023-01-02
한국재료연구원 (한국재료연구원)	바이오에어로졸을 이용하는 감염성 병원체 평가용 장치 및 이를 이용한 감염성 병원체 평가 방법	한국	2023-0019507 / 2023-02-14
한국재료연구원 (한국재료연구원)	필터부 포집 병원체 비활성화 기능이 구비된 공기청정기	한국	2844254 / 2025-08-05
한국재료연구원 (한국재료연구원)	공기매개 감염병 확산 방지용 방역공조 시스템	한국	2023-0074066 / 2023-06-09
한국재료연구원 (한국재료연구원)	플라즈마 발생 장치 및 이를 포함하는 유해가스 및 온실가스 제거용 플라즈마 촉매 장치	한국	2024-0033277 / 2024-03-08
한국재료연구원 (한국재료연구원)	공기매개 감염병 확산 방지용 방역공조 시스템	미국	18/738,289 / 2024-06-10
한국재료연구원 (한국재료연구원)	필터부 포집 병원체 비활성화 기능이 구비된 공기청정기	미국	18/738,177 / 2024-06-10
한국재료연구원 (한국재료연구원)	방역 공조 관리 방법 및 시스템	한국	2024-0144226 / 2024-10-21
한국재료연구원 (한국재료연구원)	방역 공조 장치 배치 추천 방법 및 시스템	한국	2024-0164466 / 2024-11-18
한국재료연구원 (한국재료연구원)	부유 감염원 농도에 따른 방역 공조 운영 방법 및 시스템	한국	2024-0164467 / 2024-11-18
한국재료연구원 (한국재료연구원)	코로나 플라즈마 기반 유해가스 개질 모듈, 이를 이용한 유해가스 개질 장치 및 유해가스 개질 방법	한국	2025-0112716 / 2025-08-13
한국재료연구원 (한국재료연구원)	코팅 내구성 및 자외선 내구성이 향상된 항균 또는 항바이러스 필터	미국	19/387,986 / 2025-11-13

(2) 국가연구개발사업 주요 수행 실적(최근 5년간 실적*)

연구개발과제명	주관연구개발기관명 연구개발기관명 및 역할(주관/공동)	연구개발기간 (참여기간)	수행내용	중앙행정기관 (전문기관)	비고 (수행중/완료)
디지털트윈 기반 바이러스 정밀 탐지 및 지능형 방역 공조 시스템 개발	한국재료연구원 한국재료연구원 (주관)	22.04.01-24.12.31 (22.04.01-24.12.31)	AI 및 디지털트윈 기반 실내공기질 오염 유발 감염병 확산방지 기술 개발	과기부 (연구재단)	완료
의료현장 감염병 안전성 강화를 위한 디지털.환경데이터 기반 AI 방역공조 시스템 개발	한국재료연구원 한국재료연구원 (주관)	22.04.01-24.12.31 (22.04.01-24.12.31)	AI 및 디지털트윈 기반 실내공기질 오염 유발 원내감염 확산방지 기술 개발	범부처 (한국보건산업진흥원)	완료
(방역 소재) 저온 플라즈마 응용 병원체 제거 소재 및 시스템 개발	한국재료연구원 한국재료연구원 (주관)	19.01.01-23.12.31 (19.01.01-23.12.31)	공공시설 실내공기중 병원체 포집 및 제거 소재부품 개발	과기부 (NST)	완료
유인우주시대 바이오헬스 문제해결을 위한 바이오헬스 원천소재 및 평가 플랫폼 개발	한국재료연구원 한국재료연구원 (주관)	25.01.01~27.12.31 (25.01.01~27.12.31)	우주선 밀폐환경 내 발생가능한 헬스케어 이슈 극복을 위한 바이오헬스케어 소재 개발	과기부 (NST)	수행중 (3책5공제외)
난치성 피부질환 치료용 플라즈마 패치 기반 환자맞춤형 융복합 약물전달 기술 개발(3/3)	발스이노베이션 한국재료연구원 (공동)	23.04.01~27.12.31 (23.04.01 ~ 25.12.31)	아토피 피부질환 치료용 플라즈마 기술 개발	산업부 (산기평)	수행중

* 연구개발과제 종료 후 5년을 초과하더라도 (3) 국가연구개발사업 기술이전 실적 또는 (4) 국가연구개발사업 사업화 실적' 에 해당하는 연구개발과제는 기재

(3) 국가연구개발사업 기술이전 실적(최근 5년간 실적)

(단위: 천원)

연구개발기관명	기술이전 유형	기술실시계약명	기술실시기관명	기술실시발생일	기술료	기술료 누적 징수액
한국재료연구원	특허기술이전	공기매개 감염병 확산 방지용 방역공조 시스템	큐솔루션즈	2025-06-25	50,000	10,000
한국재료연구원	특허기술이전	선형 이온 건 설계 및 제작 기술	선재하이테크	2023-07-11	90,000	90,000
한국재료연구원	특허기술이전	저온 플라즈마 응용 방역공조 장치 특허 기술이전	발스이노베이션	2021-06-01	30,000 (경상 매출 2%)	33,427
한국재료연구원	특허기술이전	플라즈마 발생 오존 제거용 모노리스 촉매 기술	푸른빛	2022-02-16	180,000	100,000
한국재료연구원	특허기술이전	저온 플라즈마 응용 방역필터 기술 이전	푸른빛	2021-11-09	120,000	84,000
한국재료연구원	특허기술이전	이온빔을 활용한 항균/항바이러스 필터 기술	이비코리아네트웍스	2021-11-24	60,000	60,000
한국재료연구원	특허기술이전	항균 항바이러스성이 향상된 구리 코팅 필터	㈜에어로	2021-09-27	0 (경상 매출 0.5%)	2,153
한국재료연구원	특허기술이전	이온빔을 활용한 항균 구리필터 코팅 기술	에이티	2021-11-09	10,000 (경상 매출 4%)	11,952

(4) 국가연구개발사업 사업화 실적(최근 5년간 실적)

(단위: 천원, 달러)

연구개발기관명	사업화 방식[1]」	사업화 형태[2]」	지역[3]」	사업화명	내용	업체명	매출액		매출발생 연도	기술 수명
							국내	국외		
한국재료연구원	기술이전	신제품개발	국내	공기매개 감염병 확산 방지용 방역공조 시스템	공기매개 감염병 확산 방지용 방역공조 시스템	큐솔루션즈	없음	없음	-	10
한국재료연구원	기술이전	신제품개발	국외	선형 이온 건 설계 및 제작 기술	선형 이온 건 설계 및 제작	선재하이테크	미집계	미집계	2025	10
한국재료연구원	기술이전	신제품개발	국내	저온 플라즈마 응용 방역공조 장치 특허 기술이전	저온 플라즈마 응용 방역공조 장치	발스이노베이션	171,350	없음	2023	5
한국재료연구원	기술이전	신제품개발	국내	플라즈마 발생 오존 제거용 모노리스 촉매 기술	플라즈마 발생 오존 제거용 모노리스 촉매	푸른빛	없음	없음	-	
한국재료연구원	기술이전	신제품개발	국내	저온 플라즈마 응용 방역필터 기술 이전	저온 플라즈마 응용 방역필터	푸른빛	없음	없음	-	
한국재료연구원	기술이전	신제품개발	국내	이온빔을 활용한 항균/항바이러스 필터 기술	이온빔을 활용한 항균/항바이러스 필터	이비코리아네트웍스	없음	없음	-	
한국재료연구원	기술이전	신제품개발	국내	항균 항바이러스성이 향상된 구리 코팅 필터	항균 항바이러스성이 향상된 구리 코팅 필터	㈜에어로	430,600	없음	2023	5
한국재료연구원	기술이전	신공정개발	국내	이온빔을 활용한 항균 구리필터 코팅 기술	이온빔을 활용한 항균 구리필터 코팅	에이티	48,800	없음	2023	5

* 1」기술이전 또는 자기실시
* 2」신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등
* 3」국내 또는 국외
※ 기술이전 및 사업화 실적은 국가연구개발사업 조사·분석에 등록된 것이어야 함

1-3. 연구시설·장비 보유현황

보유기관	연구시설・장비명	규격	수량	용도	활용시기	현물부담 반영여부 (해당 시 "○")
한국재료연구원	풍동형 부유병원체 제거성능 평가 장비	주문제작	1	병원체 제거능 평가	전기간	
	오존 측정기	UV 106L	2	잔류가스 분석	전기간	
	NOx 측정기	Teledyne	1	잔류가스 분석	전기간	
	적외선 가스 분석기	IS50	1	잔류가스 분석	전기간	
	입자 측정기	TSI	2	병원체 제거능 평가	전기간	
	병원체 입자 발생기	주문제작	1	병원체 제거능 평가	전기간	
	생물안전작업대	CHC	2	병원체 제거능 평가	전기간	
	공초점 현미경	TCS SP8 X	1	병원체 제거능 분석	전기간	
	위상차 현미경	DMi1	1	병원체 제거능 분석	전기간	
	콜로니 카운터	주문제작	1	병원체 제거능 분석	전기간	
	편광현미경	NIKON LV100ND	1	병원체 제거능 분석	전기간	
	초저온 냉장고	ARA	1	병원체 제거능 분석	전기간	
	이온빔스퍼터링장비	주문제작	2	소재공정연구	전기간	
	선형이온빔운전 시스템	주문제작	1	소재공정연구	전기간	
	고전압증폭기	Trek	2	소재공정연구	전기간	
	고전압 DC 전원	주문제작	3	소재공정연구	전기간	
	수평이동형 표면처리장치	주문제작	1	소재공정연구	전기간	
	선형시편증착시스템	주문제작	1	소재공정연구	전기간	
	대면적용 선형이온소스 및 평가시스템	주문제작	1	소재공정연구	전기간	
	잔류가스검출기	써모피셔	1	소재공정연구	전기간	
	ROLL-TO-ROLL 증착시스템	주문제작	1	소재 분석	전기간	
	나노구조 표면분석 프로그램	SPIP	1	소재 분석	전기간	
	워크스테이션	주문제작	1	설계/계산	전기간	
	오실로스코프	애질런트	2	소재 분석	전기간	
	GEODICT	2021	1	설계/계산	전기간	
	초저전압 고분해능 전계방사형 주사전자현미경	JSM-7900F	1	소재 분석	전기간	

1-4. 연구개발기관 일반 현황(기업정보 데이터베이스와 연계 가능)

(단위: 천원, 백분율)

순번	구분 \ 기관명			한국재료연구원		
1	사업자등록번호			444-82-00400		
2	법인등록번호			194271-0010269		
3	대표자 성명/국적			최철진		
4	기관 유형 (대학, 정부출연연, 중소기업 등)			정부출연연		
5	최대 주주 성명/국적					
6	설립 연월일					
7	주생산 품목					
8	상시 종업원 수					
9	전년도 매출액					
10	매출액 대비 연구개발비 비율					
11	부채 비율 (최근 3년 간 결산 기준)		yy년			
			yy년			
			yy년			
12	유동 비율 (최근 3년 간 결산 기준)		yy년			
			yy년			
			yy년			
13	자본잠식 현황 (최근 3년 간 결산 기준)	자본 총계	yy년			
			yy년			
			yy년			
		자본금	yy년			
			yy년			
			yy년			
14	이자 보상 비율 (최근 3년 간 결산 기준)		yy년			
			yy년			
			yy년			
15	영업 이익 (최근 3년 간 결산 기준)		yy년			
			yy년			
			yy년			
16	연구개발기관의 연구개발과제 지원 담당자 (※ 대학의 경우 산학협력단의 연구개발과제 지원 담당을 말하며, 표지의 “실무담당자”와 다름)		성명	문유진		
			부서	연구운영실		
			직위	선임연구원		
			직장전화	055-280-3768		
			휴대전화	010-3776-1754		
			전자우편	yjmoon@kims.re.kr		
			팩스	055-280-3768		

2 연구개발비 사용에 관한 계획

※ IRIS 입력을 위해 2~3단계(3년~8년차)의 내용은 1단계(1~2년차) 내용을 기준으로 작성해도 무방

2-1. 연구개발비 지원·부담계획

(단위: 천원)

구분			정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비			그 외 기관 등의 지원금						합 계		
							지방자치단체			기타( )					
단계	연차	연구개발기관명 (기관역할[1])	현금	현금	현물	소계	현금	현물	소계	현금	현물	소계	현금	현물	합계
1	1	한국재료연구원 (주관)	112,520										112,520		112,520
	2	한국재료연구원 (주관)	150,000										150,000		150,000
	소계		262,520										262,520		262,520
n	1	한국재료연구원 (주관)	300,000										300,000		300,000
	2	한국재료연구원 (주관)	300,000										300,000		300,000
	소계		600,000										600,000		600,000
n	1	한국재료연구원 (주관)	650,000										650,000		650,000
	2	한국재료연구원 (주관)	650,000										650,000		650,000
	3	한국재료연구원 (주관)	650,000										650,000		650,000
	4	한국재료연구원 (주관)	650,000										650,000		650,000
	소계		2,600,000										2,600,000		2,600,000
총계			3,462,520										3,462,520		3,462,520

* 1」 주관연구개발기관, 공동연구개발기관 등 연구개발과제 내 해당 연구개발기관의 역할을 기재

2-2. 연구개발비 사용계획

2-2-1. 연구개발기관별 사용계획

(단위: 천원)

연구개발기관명		연구개발비														연구개발비 외 지원금[5]	연구수당 계상 기준 금액[6]
		직접비												간접비	합계		
		인건비	학생인건비		연구시설·장비비		연구재료비	위탁연구개발비	국제공동연구개발비	연구개발부담비	연구활동비	연구수당	소계				
			일반[1]	특례[2]	일반[3]	특례[4]											
한국재료연구원	현금	951,952	0	0	0	0	1,269,264	0	0	0	761,560	190,390	3,173,166	327,634	3,500,000		
	현물																
	소계	951,952	0	0	0	0	1,269,264	0	0	0	761,560	190,390	3,173,166	327,634	3,500,000		
총계	현금																
	현물																
	합계																

* 1」 국가연구개발사업 연구개발비 사용기준 제6장에 따른 학생인건비 사용에 관한 특례를 적용하지 않는 학생인건비를 기재합니다.
2」 국가연구개발사업 연구개발비 사용기준 제6장에 따른 학생인건비 사용에 관한 특례를 적용하는 학생인건비를 기재합니다.
3」 국가연구개발사업 연구개발비 사용기준 제7장에 따른 연구시설·장비비 사용에 관한 특례를 적용하지 않는 연구시설·장비비를 기재합니다.
4」 국가연구개발사업 연구개발비 사용기준 제7장에 따른 연구시설·장비비 사용에 관한 특례를 적용하는 연구시설·장비비를 기재합니다.
5」 국제기구, 외국의 정부·기관·단체 등이 지원·부담하는 금액이거나, 중앙행정기관(소속기관 포함)이 소관 업무를 위하여 직접 수행하는 사업의 금액으로 「국가연구개발혁신법」에 따른 연구개발비에 포함하지 않는 금액을 기재합니다.
6」 대학, 기업 등 참여연구자가 소속된 연구개발기관으로부터 연구개발과제와 별도로 인건비를 지급받는 연구개발기관에 한해 참여연구자들의 연구수당을 계상하기 위한 기준금액입니다. 해당 금액은 연구개발기관이 해당 연구개발과제의 연구개발기간 동안 참여연구자에게 지급하는 인건비를 같은 기간 동안 해당 참여연구자가 실제 해당 연구개발과제에 참여한 정도로 곱한 금액 중 해당 연구개발과제의 연구개발비에서 계상하지 아니한 금액을 기재합니다.

2-2-2. 연차별 사용계획(2~3단계의 내용은 1단계 기준으로 작성하여도 무방)

(단위: 천원)

연차		연구개발비														연구개발비 외 지원금	연구수당 계상 기준 금액
		직접비												간접비	합계		
		인건비	학생인건비		연구시설·장비비		연구재료비	위탁연구개발비	국제공동연구개발비	연구개발부담비	연구활동비	연구수당	소계				
			일반	특례	일반	특례											
1	현금	30,604					40,805				24,483	6,121	102,013	10,507	112,520		
	현물														0		
	소계	30,604					40,805				24,483	6,121	102,013	10,507	112,520		
2	현금	40,798					54,397				32,638	8,160	135,993	14,007	150,000		
	현물														0		
	소계	40,798					54,397				32,638	8,160	135,993	14,007	150,000		
3	현금	81,596					108,793				65,278	16,319	271,986	28,014	300,000		
	현물														0		
	소계	81,596					108,793				65,278	16,319	271,986	28,014	300,000		
4	현금	81,596					108,793				65,278	16,319	271,985		300,000		
	현물														0		
	소계	81,596					108,793				65,278	16,319	271,986	28,014	300,000		
5	현금	176,791					235,721				141,432	35,358	589,302	60,698	650,000		
	현물														0		
	소계	176,791					235,721				141,432	35,358	589,302	60,698	650,000		
6	현금	176,791					235,721				141,432	35,358	589,302	60,698	650,000		
	현물														0		
	소계	176,791					235,721				141,432	35,358	589,302	60,698	650,000		
7	현금	176,791					235,721				141,432	35,358	589,302	60,698	650,000		
	현물														0		
	소계	176,791					235,721				141,432	35,358	589,302	60,698	650,000		
8	현금	176,791					235,721				141,432	35,358	589,302	60,698	650,000		
	현물														0		
	소계	176,791					235,721				141,432	35,358	589,302	60,698	650,000		
총계	현금	941,758	0	0	0	0	1,255,672	0	0	0	753,405	188,351	3,139,185	295,320	3,462,520		
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	합계	941,758	0	0	0	0	1,255,672	0	0	0	753,405	188,351	3,139,186	323,334	3,462,520		

2-2-3. 연구개발기관별-연차별 사용계획

(2~3단계의 내용은 1단계 기준으로 작성하여도 무방)

가. 주관연구개발기관명: 한국재료연구원

(단위: 천원)

연차		연구개발비														연구개발비 외 지원금	연구수당 계상 기준 금액
		직접비															
		인건비	학생인건비		연구시설·장비비		연구재료비	위탁연구개발비	국제공동연구개발비	연구개발부담비	연구활동비	연구수당	소계	간접비	합계		
			일반	특례	일반	특례											
1	현금	30,604					40,805				24,483	6,121	102,013	10,507	112,520		
	현물														0		
	소계	30,604					40,805				24,483	6,121	102,013	10,507	112,520		
2	현금	40,798					54,397				32,638	8,160	135,993	14,007	150,000		
	현물														0		
	소계	40,798					54,397				32,638	8,160	135,993	14,407	150,000		
3	현금	81,596					108,793				65,278	16,319	271,986	28,014	300,000		
	현물														0		
	소계	81,596					108,793				65,278	16,319	271,986	28,014	300,000		
4	현금	81,596					108,793				65,278	16,319	271,985		300,000		
	현물														0		
	소계	81,596					108,793				65,278	16,319	271,986	28,014	300,000		
5	현금	176,791					235,721				141,432	35,358	589,302	60,698	650,000		
	현물														0		
	소계	176,791					235,721				141,432	35,358	589,302	60,698	650,000		
6	현금	176,791					235,721				141,432	35,358	589,302	60,698	650,000		
	현물														0		
	소계	176,791					235,721				141,432	35,358	589,302	60,698	650,000		
7	현금	176,791					235,721				141,432	35,358	589,302	60,698	650,000		
	현물														0		
	소계	176,791					235,721				141,432	35,358	589,302	60,698	650,000		
8	현금	176,791					235,721				141,432	35,358	589,302	60,698	650,000		
	현물														0		
	소계	176,791					235,721				141,432	35,358	589,302	60,698	650,000		
총계	현금	941,758	0	0	0	0	1,255,672	0	0	0	753,405	188,351	3,139,185	295,320	3,462,520		
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	합계	941,758	0	0	0	0	1,255,672	0	0	0	753,405	188,351	3,139,186	323,334	3,462,520		

2-3. 연구시설·장비 구축·운영계획(해당 시 작성)

가. 연구시설·장비 구축계획(3천만원 이상은 필수작성)

(단위: 천원)

연구개발기관명	연구시설·장비명	기존/신규 구분	현금/현물 구분	구축방식*	규격	수량	구축비용	구축기간	설치장소

* 개발, 구매, 임대, 용역 등

** 보유 장비 뿐만 아니라 구축 예정인 장비현황도 작성 (클라우드 서비스 활용 우선 검토 후 장비 구축 계획 수립)*

나. 연구시설 운영·활용계획

(단위: 천원)

연구개발기관명	연구시설명	기존/신규 구분	운영기간	연간운영비용	전담인력 수	활용계획	설치장소
			yy-yy				
			yy-yy				

3 평가기준 및 평가방법

3-1. 성과지표 및 목표치

가. 정량 성과지표별 기대 목표

<정량 성과지표별 기대 목표>*(신규과제 신청의 경우는 목표치만 기재)*

구분	특허				표준화						기술이전	상용화(백만원)	기술료(백만원)	성과홍보	시제품	S/W 등록	기술문서
	국제		국내		국제			국내									
	출원	등록	출원	등록	기고서 제출	기고서 채택	표준안 채택	기고서 제출	기고서 채택	표준안 채택							
1차년도 (2026년)	1		3											2			
2차년도 (2027년)	1		3								1		100	2	1	1	1
3차년도 (2028년)	2		2											2			
4차년도 (2029년)	2	1	2	3							1		200	2	1	1	1
5차년도 (2030년)		1		3				1						2			
6차년도 (2031년)		2		2	1				1					2	1	1	1
7차년도 (2032년)		2		2		1					1		700	2			
8차년도 (2033년)							1							2	1	1	1
합계	6	6	10	10	1	1	1	1	1	0	3	0	1,000	16	4	4	4

나. 세부사업 질적 성과 목표

단계 / 성과지표	1단계('26~'27)	2단계('28~'29)	3단계('30~'33)	계	가중치(%)	측정산식	자료수집 방법/출처
논문 MrnIF	80점	85점	90점		40	∑SCI mrnIF 지수 /SCI 논문건수	IRIS 성과조사
세계적 수준의 저널 등재 비율	40%	45%	50%		30	∑수행연도 mmIF 80 이상 논문 / ∑수행연도 SCI 논문	IRIS 성과조사
기술 파급력 수준	-	최우수 등급	글로벌 선도		25	IP기반 기술가치평가	IRIS 성과조사
논문수	3	4	8		5	편수	IRIS 성과조사
계					100		

3-2. 성능지표 및 측정방법

가. 결과물의 성능지표

평가 항목 (주요성능[1])	단위	전체 항목에서 차지하는 비중[2] (%)	세계 최고수준 보유국/보유기업	연구개발 전 국내 수준	연구개발 목표치			목표 설정 근거
			성능수준	성능수준	1단계('26~'27)	2단계('28~'29)	3단계('30~'34)	
RONS 생성선택비	배	10	10 (미국/Drexel)	8	10	12	12	촉매코팅기술 고도화를 통한 세계최고수준 달성
라이프로그 연동 성공률	%	10	95 (미국/Apple)	85	98	99	99	스마트워치/환경센서 실시간 고속동기화 기술적용
온톨로지 URI 매핑정밀도	%	10	90 (EU/EBI)	75	95	98	98	면역질환 표준온톨로지(OWL) 체계의 독자적확립
사이토카인 프로파일 상관도	R^2	15	0.85 (미국/Stanford)	0.7	-	0.88	0.90	RONS-면역반응 인과관계의 정밀데이터셋 구축
통합플랫폼 데이터 지연시간	ms	10	< 100 (글로벌클라우드)	< 300	-	-	50	다중데이터 (환경/생체) 대용량 실시간처리 성능극대화
복합질환 통합예측 AUC	Score	30	0.85 (미국/Mayo Clinic)	0.75	-	0.70	0.85	기존목표(0.85)를 초과달성하여 임상유효성확보
In vivo PoC 유효성 상관도	%	15	85 (글로벌제약사)	70	-	-	92	마우스모델 기반 치료효능의 통계적 유의성 검증

* 1」 정밀도, 인장강도, 내충격성, 작동전압, 응답시간 등 기술적 성능판단기준이 되는 것을 말함
* 2」 비중은 각 구성성능 사양의 최종목표에 대한 상대적 중요도를 말하며 합계는 100%이어야 함

나. 평가방법 및 평가환경

순번	평가항목 (성능지표)	평가방법[1]	평가환경[1]
1	RONS 생성선택비	EPR(전자상자성공명 분광기) 및 UV-Vis 흡광 분석법을 활용하여 개별 활성종 농도를 정량화하고 목표 생성 비중을 산출함	외부 노이즈가 차단된 가스 제어 챔버 내에서 표준 대기 및 제어된 가스 유량 조건 하에 평가 수행, **공인 시험확인서**
2	라이프로그 연동 성공률	스마트워치 및 환경센서 패킷 데이터를 24 시간 연속 전송하여 서버측 수신 및 파싱(Parsing) 성공률을 측정함	다양한 모바일 OS 단말기가 혼재된 실제 주거지 모사 리빙랩(Living Lab) 내 네트워크 간섭 환경에서 실시, **공인 시험확인서**
3	온톨로지 URI 매핑정밀도	PMO 클래스와 국제 표준(BioPortal 등) 간 매핑 결과를 전문가 검증단이 평가하여 F1-Score 를 기반으로 정밀도를 도출함	Protégé 및 SPARQL Endpoint 엔진이 구축된 면역질환 표준 메타데이터 통합 개발 및 검증 환경, **공인 시험확인서**
4	사이토카인 프로파일 상관도	플라즈마 자극에 따른 주요 면역 지표(ELISA/RT-PCR 측정값)와 온톨로지 추론 예측값 간의 피어슨 상관계수를 분석함	항온·항습이 유지되는 BSL-2 등급 세포 배양 실험실 및 자동화 액체 핸들링 분석 시스템 환경, **공인 시험확인서**
5	통합플랫폼 데이터 지연시간	센서 데이터 발생 시점(Timestamp)부터 플랫폼 가시화까지의 종단 간(End-to-End) 소요 시간을 밀리초 단위로 측정함	100 개 이상의 가상 센서 노드가 동시 접속하는 대용량 트래픽 부하 시뮬레이션 및 분산 클라우드 인프라 환경, **공인 시험확인서**
6	복합질환 통합예측 AUC	누적 학습 데이터와 신규 임상 데이터를 결합하여 아토피-천식 간 교차 발생 경로 예측 모델의 최종 정확도를 검증함	익명화 처리가 완료된 의료 데이터 샌드박스 및 병원 정보 시스템(HIS) 연동 보안 네트워크 환경, **공인 시험확인서**
7	In vivo PoC 유효성 상관도	NC/Nga 마우스 모델의 SCORAD 지수 및 조직 내 비만세포 침윤 정도 분석을 통해 치료 효능의 통계적 유효성($p < 0.05$)을 검증함	AAALAC 인증 동물 실험 시설 내 소동물 전용 생체 지표 모니터링 및 플라즈마 조사 특수 장치가 구축된 환경, **공인 시험확인서**

* 1」 평가방법은 "공인 시험성적(확인)서"를 원칙으로 하되, 불가능한 경우 "자체 평가" 또는 "수요기업 평가"로 기재
* 2」 시작품 · 시제품을 측정하기 위한 조건/환경에 대한 기술

< 별첨 자료 >

중앙행정기관 요구사항	별첨 자료
1.	1)
	2)
2.	1)
	2)

【붙임 3】

기술준비도(TRL, Technology Readiness Level) 목표

□ 과제개요

연구개발과제명	환경-라이프로그-바이오마커 통합형 면역 케어 온톨로지 개발 및 실증	총개발기간	7년 9개월
(총괄/세부) 주관연구개발기관	한국재료연구원	(총괄/세부) 연구책임자	이승훈

□ 핵심기술요소(CTE, Critical Technology Element)

<핵심기술요소(CTE) 목록>

핵심기술요소(CTE) 목록		TRL 시작단계	TRL 종료단계
핵심기술요소1(CTE1) (소재/부품/시스템 등)	RONS 제어형 플라즈마 기기 (하드웨어/소재 분야)	3	7
핵심기술요소2(CTE2) (소재/부품/시스템 등)	플라즈마 의학 온톨로지(PMO) 및 추론 엔진 (S/W 분야)	3	7
핵심기술요소3(CTE3) (소재/부품/시스템 등)	다중데이터 통합 면역질환 예측 플랫폼 (시스템/서비스 분야)	3	7

□ 기술준비도(TRL) 목표

① CTE1 : RONS 제어형 플라즈마 기기 (하드웨어/소재 분야)

구 분	단계	TRL 정의[2]	시험평가 주체	시험평가		생산수준 또는 결과물	시험평가 환경	개발 연차
				대상	평가항목			
기초 연구 단계	1	기초이론/실험	-	-	-	-	-	-
	2	실용목적 아이디어・특허 등 개념정립	-	-	-	-	-	-
실험 단계	3	실험실 규모의 기본성능 검증	재료연	플라즈마 기기	RONS 생성 기초 데이터 확보	- 촉매 코팅 스키마 및 기본 설계서	실험실 환경	1차년도
	4	실험실 규모의 소재/부품/시스템 핵심성능 평가	재료연	플라즈마 기기	RONS 생성 선택비	- 핵심 성능 검증용 시작품 - 선택비 >12	실험실 환경	2차년도
시작품 단계	5	확정된 소재/부품/시스템의 시작품 제작 및 성능 평가	재료연	플라즈마 기기	오가노이드 내 약물 투과율	- 피부 모사 환경 적용 시작품 - 투과율 >90%	현장 모사	3차년도
	6	파일롯 규모 시작품 제작 및 성능 평가	재료연	플라즈마 기기	In vivo PoC 유효성 상관도	- 파일럿 규모 시작품 - 상관도 >92%	현장 모사	4차년도
제품화 단계	7	신뢰성 평가 및 수요기업 평가	재료연	플라즈마 기기	임상용 소자 신뢰성/안전성 평가	- 최종 임상용 시작품(Device)	실제 환경	5~8차년도
	8				-	-		
사업화	9	사업화	-	-	-	-	-	-

** 음영표시된 TRL 1, 8, 9단계는 원칙적으로 정부 R&D 비지원 영역임*

② CTE2 : 플라즈마 의학 온톨로지(PMO) 및 추론 엔진 (S/W 분야)

구 분	단계	TRL 정의[2]	시험평가 주체	시험평가		생산수준 또는 결과물	시험평가 환경	개발 연차
				대상	평가항목			
기초 연구 단계	1	기초이론/실험	-	-	-	-	-	-
	2	실용목적 아이디어・특허 등 개념정립	-	-	-	-	-	-
실험 단계	3	실험실 규모의 기본성능 검증	재료연	온톨로지 및 추론엔진	온톨로지URI 매핑 정밀도	- PMO 기본 스키마(OWL) - 95% 이상	전산 시뮬레이션	1차년도
	4	실험실 규모의 소재/부품/시스템 핵심성능 평가	재료연	온톨로지 및 추론엔진	추론 엔진 예측 정확도	- 알고리즘Ver.1 - AUC 0.70 이상	실험실 평가	2차년도
시작품 단계	5	확정된 소재/부품/시스템의 시작품 제작 및 성능 평가	재료연	온톨로지 및 추론엔진	사이토카인 프로파일 상관도	- PMO Ver.1 (세포모델 연동) - 상관도 0.88 이상	실험실 평가	3차년도
	6	파일롯 규모 시작품 제작 및 성능 평가	재료연	온톨로지 및 추론엔진	엔진 통합 테스트 및 오류 검증	- PMO Ver.2 (동물모델 연동)	현장 모사	4차년도
제품화 단계	7	신뢰성 평가 및 수요기업 평가	재료연	온톨로지 및 추론엔진	복합질환 통합 예측	- 실제 임상 데이터 연동 시스템 - AUC 0.85 이상	현장 평가	5~8차년도
	8							
사업화	9	사업화	-	-	-	-	-	-

** 음영표시된 TRL 1, 8, 9단계는 원칙적으로 정부 R&D 비지원 영역임*

③ CTE3 : 다중데이터 통합 면역질환 예측 플랫폼 (시스템/서비스 분야)

구 분	단계	TRL 정의[2]	시험평가 주체	시험평가		생산수준 또는 결과물	시험평가 환경	개발 연차
				대상	평가항목			
기초 연구 단계	1	기초이론/실험	-	-	-	-	-	-
	2	실용목적 아이디어・특허 등 개념정립	-	-	-	-	-	-
실험 단계	3	실험실 규모의 기본성능 검증	재료연	예측 플랫폼	라이프로그 연동 성공률	- 데이터 수집/연동 인터페이스 - 연동성공률: 98%	전산 시뮬레이션	1차년도
	4	실험실 규모의 소재/부품/시스템 핵심성능 평가	재료연	예측 플랫폼	데이터 파이프라인 지연시간 검증	- 통합 플랫폼 기초 설계서	실험실 평가	2차년도
시작품 단계	5	확정된 소재/부품/ 시스템의 시작품 제작 및 성능 평가	재료연	예측 플랫폼	다중데이터 통합 알고리즘 구현	- 통합 플랫폼 시제품(Alpha)	실험실 평가	3~4차년도
	6	파일롯 규모 시작품 제작 및 성능 평가	재료연	예측 플랫폼	데이터 지연시간	- 파일럿 서비스 플랫폼(Beta) - 지연시간 <50 ms	현장 모사	5~6차년도
제품화 단계	7	신뢰성 평가 및 수요기업 평가	재료연	예측 플랫폼	임상 현장HIS 연동 및 안정성 평가	- 현장 적용 서비스(Service)	현장 평가	7-8차년도
	8	시제품 인증 및 표준화	-	-		-	-	-
사업화	9	사업화	-	-	-	-	-	-

< 본문 2 >

1. 연구개발기관 현황

1) 연구책임자 등 현황

(1) 주관연구개발기관 연구책임자

가. 인적사항

개인	국문	이승훈	국적	대한민국
	영문	SEUNGHUN LEE	국가연구자번호	10159500
직장	기관명	한국재료연구원	전화번호	0552803000
	부서	바이오헬스재료연구본부	휴대전화	01075601010
	직위	책임연구원	전자우편	seunghun@kims.re.kr
	주소	(우:51508) 경상남도 창원시 성산구 창원대로 797 한국재료연구원		

나. 학력(연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 적용이 가능합니다)

취득연월(최근 순으로 작성)	학교명	전공	학위	지도교수
2019	한국과학기술원	플라스마물리	박사	민경욱
2008	서울대학교	기타원자력공학	석사	김곤호
2006	서울대학교	원자력물리학	학사	김곤호

최종학위 논문명(해당 시):

다. 경력(연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 적용이 가능합니다)

기간	기관명	직위	비고
2022-01-01 ~ 2024-12-01	한국진공학회 ASCT	편집위원	
2021-11-01 ~	한국재료연구원	책임연구원	
2019-01-01 ~	한국진공학회 플라즈마 및 디스플레이분과	분과위원	
2011-08-01 ~ 2020-11-01	한국기계연구원부설 재료연구소	선임연구원	
2008-09-01 ~ 2012-02-01	한국기계연구원 부설 재료연구소	연구원	

라. 주요 연구개발 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 신청 중이거나 수행 중인 연구개발과제는 필수적으로 작성해야 합니다)

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업명	연구개발과제명	주관연구개발기관	연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 연구책임자/연구자	비고 (신청/수행중/완료)
			당시 소속기관			
한국연구재단	바이오·의료기술개발사업	디지털트윈 기반 바이러스 정밀 탐지 및 지능형 방역 공조 시스템 개발	한국재료연구원	2022-04-01 ~ 2024-12-31	연구책임자	완료
			KCL 외	(2022-04-01~ 2024-12-31)		
국가과학기술연구회	한국재료연구원연구운영비지원(R&D)	(방역소재) 저온 플라즈마 응용 병원체 제거 소재 및 시스템 개발(5/5)	한국재료연구원	2019-01-01 ~ 2023-12-31	연구책임자	완료
			국립마산병원	(2019-01-01~ 2023-12-31)		
한국연구재단	바이오·의료기술개발사업	바이오제닉 플라즈마 응용 비바이러스성 유전자 가위 전달 기술 및 상용급 장비 개발	KIST	2020-06-01 ~ 2024-12-31	연구책임자	완료
			한국재료연구원	(2020-06-01~ 2024-12-31)		
한국산업기술평가관리원	바이오산업기술개발	난치성 피부질환 치료용 플라즈마 패치 기반 환자맞춤형 융복합 약물전달 기술 개발	발스이노베이션	2023-04-01 ~ 2027-12-31	연구책임자	수행중
			한국재료연구원	(2023-04-01~ 2027-12-31)		
한국보건산업진흥원	감염병의료안전강화사	의료현장 감염병 안정성 강화를 위한 디지털·환경데이터 기반 AI 방역공조 시스템 개발	한국재료연구원	2022-04-01 ~ 2024-12-31	연구책임자	완료
			한국재료연구원	(2022-04-01~ 2024-12-31)		

마. 대표적 논문/저서 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

구분 (논문/저서)	논문명/저서명	게재지 (권, 쪽)	게재연도 (발표연도)	역할	등록번호 (ISSN)	비고 (피인용 지수)
논문	Two-step ion beam treatment for superhydrophilic fluorinated polymers	Applied Surface Science((), ~)	2024	책임(교신)저자		
논문	Polyimide Surface Dielectric Barrier Discharge for Inactivation of SARS-CoV-2 Trapped in a Polypropylene Melt-Blown Filter	Acs applied polymer materials(4(11), 8127~8135)	2022	책임(교신)저자	2637-6105	
논문	Portable Cold Atmospheric Plasma Patch-Mediated Skin Anti-Inflammatory Therapy	Advanced science(9(34), 2202800~2202800)	2022	제1저자	2198-3844	
논문	Instant inactivation of aerosolized SARS-CoV-2 by dielectric filter discharge	PLoS ONE(17(5), e0268049~e0268049)	2022	책임(교신)저자	1932-6203	
논문	SERS substrates based on self-organized dimple nanostructures on polyethylene naphthalate films produced via oxygen ion beam sputtering	Applied Surface Science((), ~)	2022	책임(교신)저자	01694332	

바. 지식재산권 출원 · 등록 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원 · 등록일	출원 · 등록번호/ 출원 · 등록자 수	비고
특허권	코팅 내구성 및 자외선 내구성이 향상된 항균 또는 항바이러스 필터	대한민국	2021-12-09; 2011-11-11	2021-0175350;1/0	
특허권	다중이용시설 방역 공조 시스템 및 방법	대한민국	2021-04-21; 2011-11-11	2021-0051813;1/0	
특허권	플렉서블 활성종 발생기 및 이의 용도(Flexible active species generator and use thereof)	대한민국	2017-09-29; 2011-11-11	10-2017-0126785;1/0	
특허권	FLEXIBLE ACTIVE SPECIES GENERATOR AND USE THEREOF	미국	2017-09-29; 2011-11-11	PCT/KR2017/011061;1/0	
특허권	플렉서블 활성종 발생기 및 이의 용도(Flexible active species generator and use thereof)	대한민국	2016-04-07; 2017-10-31	10-2016-0042842; 10-1794048-0000/0	

사. 그 밖의 대표적 실적(최근 5년간 5개 이내의 실적으로 작성하되, 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 작성이 가능합니다)

구분	실적명	내용요약	실적연도

아. 연구개발기간 동안 외국의 정부 . 기관 . 단체 등으로부터 받는 행정적 . 재정적 지원이나 노무 또는 자문 등을 제공하고 받는 대가에 관한 사항(협약 시에만 제출합니다.)

지원.지급 출처 (외국정부/기관/단체등)	지원.지급 사유 (연구수행/노무.자문 제공 내역 등)	지원.지급 기간	지원.지급 내용(인력/시설/보수 등)	연구개발과제와의 관련 여부

(4) 참여연구자 및 연구지원인력

가. 참여연구자 현황

성명	국적	소속 기관	직위	학위 및 전공			학생연구자 학위 및 전공 (학생연구자인 경우만 기재)			담당역할	신규 채용 구분	시간 선택제 근무 구분	참여연도								총 참여기간 (개월)
													1 단계		2 단계		3 단계				
				최종 학위	전공	취득 연도	현 학위 과정	전공	입학 연도				1 년	2 년	1 년	2 년	1 년	2 년	3 년	4 년	
이승훈	대한민국	한국재료연구원	연구책임자	박사	플라스마물리	2019				과제총괄	기존	일반전일제	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	81
정성훈	대한민국	한국재료연구원	참여연구자	박사	재료공학	2022				알고리즘 설계	기존	일반전일제	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	81
변은연	대한민국	한국재료연구원	참여연구자	석사	재료공학	2014				소재제조	기존	일반전일제	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	81
박주영	대한민국	한국재료연구원	참여연구자	박사	플라즈마물리	2020				플라즈마분석	기존	일반전일제	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	81
백기호	대한민국	한국재료연구원	참여연구자	박사	농생명공학전공	2021				바이오실험	기존	일반전일제	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	81
이시영	대한민국	한국재료연구원	참여연구자	박사	화학공학과	2020				웨어러블 소자개발	기존	일반전일제	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	81

나. 연구지원인력 현황(직접비에서 인건비를 지급하는 경우에만 작성합니다)

성명	국적	소속 기관	직위	국가 연구자 번호	학위 및 전공			담당 역할	신규 채용 구분	시간 선택제 근무 구분	참여연도	총 참여기간 (개월)
					최종 학위	전공	취득 연도					
												0

(5) 연구개발기관이 아닌 관계 기관(해당 시 작성합니다)

※ 연구개발비를 부담하나 사용하지 않는 기관(지방자치단체, 수혜기관 등) 또는 연구개발비를 사용하지 않으나 연구개발정보를 필요로 하는 기관에 한정하여 작성합니다.

라. 기관명: (역할:)

책임자	성명	국문		국적	
		영문			
	기관명			전화번호	
	부서			휴대전화	
	직위			전자우편	
실무 담당자	국문				
	영문				
	기관명			전화번호	
	부서			휴대전화	
	직위			전자우편	
주소					

2) 연구개발기관 연구개발 실적

(해당 시 작성하며, 작성 시에는 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 항목 적용이 가능합니다)

(1) 연구개발과제와 연관된 지식재산권 출원 및 등록 현황(최근 5년간의 실적을 기재합니다)

연구개발기관명 (소유권자)	지식재산권명	국가명	출원 · 등록번호 /출원 · 등록일

(2) 국가연구개발사업 주요 수행 실적(최근 5년간의 실적*을 기재합니다)

연구개발과제명	주관연구개발기관명	연구개발기간 (참여기간)	수행내용	중앙행정기관 (전문기관)	비고 (수행중/완료)
	연구개발기관명 및 역할(주관/공동)				
		()		()	

* 연구개발과제 종료 후 5년을 초과하더라도 (3) 국가연구개발사업 기술이전 실적 또는 (4) 국가연구개발사업 사업화 실적에 해당하는 연구개발과제는 기재해야 합니다.

(3) 국가연구개발사업 기술이전 실적(최근 5년간의 실적을 기재합니다)

(단위: 천원)

연구개발기관명	기술이전 유형	기술실시계약명	기술실시기관명	기술실시발생일	기술료	기술료 누적 징수액

(4) 국가연구개발사업 사업화 실적(최근 5년간의 실적을 기재합니다)

(단위: 천원, 달러)

연구개발기관명	사업화 방식[1]	사업화 형태[2]	지역3」	사업화명	내용	업체명	매출액		매출발생 연도	기술 수명
							국내	국외		

* 1」 기술이전 또는 자기실시 중 해당사항을 기재합니다.
* 2」 신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등에서 해당하는 사항을 기재합니다.
* 3」 국내 또는 국외 중 해당사항을 기재합니다.
※ 기술이전 및 사업화 실적은 국가연구개발사업 조사 · 분석에 등록된 것이어야 합니다.

3) 연구시설 · 장비 보유현황(해당 시 작성합니다)

보유기관	연구시설 · 장비명	규격	수량	용도	활용시기	현물부담 반영여부 (해당 시 "○")

4) 연구개발기관 일반 현황(기업정보 데이터베이스와 연계가 가능합니다)

※ 비영리기관의 경우 순번 5부터 순번 15까지의 사항은 생략할 수 있습니다.

(단위: 백만원, 백분율)

순번	구분 \ 기관명			한국재료연구원
1	사업자등록번호			4448200400
2	법인등록번호			1942710010269
3	대표자 성명/국적			최철진/대한민국
4	기관 유형 (대학, 정부출연연, 중소기업 등)			정부출연연
5	최대 주주 성명/국적			
6	설립 연월일			2020-11-20
7	주생산 품목			
8	상시 종업원 수			
9	전년도 매출액			
10	매출액 대비 연구개발비 비율			
11	부채 비율 (최근 3년 간 결산 기준)		2025	
			2024	
			2023	
12	유동 비율 (최근 3년 간 결산 기준)		2025	
			2024	
			2023	
13	자본잠식 현황 (최근 3년 간 결산 기준)	자본 총계	2025	
			2024	
			2023	
		자본금	2025	
			2024	
			2023	
14	이자 보상 비율 (최근 3년 간 결산 기준)		2025	
			2024	
			2023	
15	영업 이익 (최근 3년 간 결산 기준)		2025	
			2024	
			2023	
16	연구개발기관의 연구개발과제 지원 담당자 (※ 대학의 경우 산학협력단의 연구개발과제 지원 담당을 말하며, 표지의 "실무담당자"와 다름)		성명	
			부서	
			직위	
			직장전화	
			휴대전화	
			전자우편	
			팩스	

2. 연구개발비 사용에 관한 계획

1) 연구개발비 지원 · 부담계획

(단위: 천원)

구분			정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비			그 외 기관 등의 지원금						합 계		
							지방자치단체			기타()					
단계	연차	연구개발기관명 (기관역할[1]」)	현금	현금	현물	소계	현금	현물	소계	현금	현물	소계	현금	현물	합계
1	1	한국재료연구원 (주관연구개발기관)	112,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,520	0	112,520
	2	한국재료연구원 (주관연구개발기관)	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
	소계		262,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,520	0	262,520
2	1	한국재료연구원 (주관연구개발기관)	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
	2	한국재료연구원 (주관연구개발기관)	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
	소계		600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
3	1	한국재료연구원 (주관연구개발기관)	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	0	650,000
	2	한국재료연구원 (주관연구개발기관)	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	0	650,000
	3	한국재료연구원 (주관연구개발기관)	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	0	650,000
	4	한국재료연구원 (주관연구개발기관)	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	0	650,000
	소계		2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000
총계			3,462,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,462,520	0	3,462,520

* 1」 주관연구개발기관, 공동연구개발기관 등 연구개발과제 내 해당 연구개발기관의 역할을 기재합니다.

2) 연구개발비 사용계획

(1) 연구개발기관별 사용계획

(단위: 천원)

연구개발기관명		연구개발비														연구개발비 외 지원금[5]	연구수당 계상 기준 금액[6]
		직접비												간접비	합계		
		인건비	학생인건비		연구시설 · 장비비		연구재료비	위탁연구개발비	국제공동연구개발비	연구개발부담비	연구활동비	연구수당	소계				
			일반[1]	특례[2]	일반[3]	특례[4]											
한국재료연구원(주관연구개발기관)	현금	941,758	0	0	0	0	1,255,672	0	0	0	753,406	188,350	3,139,186	323,334	3,462,520	0	0
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소계	941,758	0	0	0	0	1,255,672	0	0	0	753,406	188,350	3,139,186	323,334	3,462,520	0	0
총계	현금	941,758	0	0	0	0	1,255,672	0	0	0	753,406	188,350	3,139,186	323,334	3,462,520	0	0
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	합계	941,758	0	0	0	0	1,255,672	0	0	0	753,406	188,350	3,139,186	323,334	3,462,520		

* 1」 국가연구개발사업 연구개발비 사용기준 제6장에 따른 학생인건비 사용에 관한 특례를 적용하지 않는 학생인건비를 기재합니다.
2」 국가연구개발사업 연구개발비 사용기준 제6장에 따른 학생인건비 사용에 관한 특례를 적용하는 학생인건비를 기재합니다.
3」 국가연구개발사업 연구개발비 사용기준 제7장에 따른 연구시설 · 장비비 사용에 관한 특례를 적용하지 않는 연구시설 · 장비비를 기재합니다.
4」 국가연구개발사업 연구개발비 사용기준 제7장에 따른 연구시설 · 장비비 사용에 관한 특례를 적용하는 연구시설 · 장비비를 기재합니다.
5」 국제기구, 외국의 정부 · 기관 · 단체 등이 지원 · 부담하는 금액이거나, 중앙행정기관(소속기관 포함)이 소관 업무를 위하여 직접 수행하는 사업의 금액으로 「국가연구개발혁신법」에 따른 연구개발비에 포함하지 않는 금액을 기재합니다
6」 대학, 기업 등 참여연구자가 소속된 연구개발기관으로부터 연구개발과제와 별도로 인건비를 지급받는 연구개발기관에 한해 참여연구자들의 연구수당을 계상하기 위한 기준금액입니다. 해당 금액은 연구개발기관이 해당 연구개발과제의 연구개발기간 동안 참여연구자에게 지급하는 인건비를 같은 기간 동안 해당 참여연구자가 실제 해당 연구개발과제에 참여한 정도로 곱한 금액 중 해당 연구개발과제의 연구개발비에서 계상하지 아니한 금액을 기재합니다.
※ 기술이전 및 사업화 실적은 국가연구개발사업 조사 · 분석에 등록된 것이어야 합니다.

(2) 연차별 사용계획

(단위: 천원)

연차		연구개발비														연구개발비 외 지원금[5]	연구수당 계상 기준 금액[6]
		직접비												간접비	합계		
		인건비	학생인건비		연구시설 · 장비비		연구재료비	위탁연구개발비	국제공동연구개발비	연구개발부담비	연구활동비	연구수당	소계				
			일반[1]	특례[2]	일반[3]	특례[4]											
1	현금	30,604	0	0	0	0	40,805	0	0	0	24,483	6,121	102,013	10,507	112,520	0	0
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소계	30,604	0	0	0	0	40,805	0	0	0	24,483	6,121	102,013	10,507	112,520	0	0
2	현금	40,798	0	0	0	0	54,397	0	0	0	32,639	8,159	135,993	14,007	150,000	0	0
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소계	40,798	0	0	0	0	54,397	0	0	0	32,639	8,159	135,993	14,007	150,000	0	0
3	현금	81,596	0	0	0	0	108,793	0	0	0	65,278	16,319	271,986	28,014	300,000	0	0
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소계	81,596	0	0	0	0	108,793	0	0	0	65,278	16,319	271,986	28,014	300,000	0	0
4	현금	81,596	0	0	0	0	108,793	0	0	0	65,278	16,319	271,986	28,014	300,000	0	0
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소계	81,596	0	0	0	0	108,793	0	0	0	65,278	16,319	271,986	28,014	300,000	0	0
5	현금	176,791	0	0	0	0	235,721	0	0	0	141,432	35,358	589,302	60,698	650,000	0	0
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소계	176,791	0	0	0	0	235,721	0	0	0	141,432	35,358	589,302	60,698	650,000	0	0
6	현금	176,791	0	0	0	0	235,721	0	0	0	141,432	35,358	589,302	60,698	650,000	0	0
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6	소계	176,791	0	0	0	0	235,721	0	0	0	141,432	35,358	589,302	60,698	650,000	0	0
7	현금	176,791	0	0	0	0	235,721	0	0	0	141,432	35,358	589,302	60,698	650,000	0	0
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소계	176,791	0	0	0	0	235,721	0	0	0	141,432	35,358	589,302	60,698	650,000	0	0
8	현금	176,791	0	0	0	0	235,721	0	0	0	141,432	35,358	589,302	60,698	650,000	0	0
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소계	176,791	0	0	0	0	235,721	0	0	0	141,432	35,358	589,302	60,698	650,000	0	0
총계	현금	941,758	0	0	0	0	1,255,672	0	0	0	753,406	188,350	3,139,186	323,334	3,462,520	0	0
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	합계	941,758	0	0	0	0	1,255,672	0	0	0	753,406	188,350	3,139,186	323,334	3,462,520		

(3) 연구개발기관별-연차별 사용계획

가.주관연구개발기관기관명: 한국재료연구원

(단위: 천원)

연차		연구개발비														연구개발비 외 지원금[5]	연구수당 계상 기준 금액[6]
		직접비												간접비	합계		
		인건비	학생인건비		연구시설 · 장비비		연구재료비	위탁연구개발비	국제공동연구개발비	연구개발부담비	연구활동비	연구수당	소계				
			일반[1]	특례[2]	일반[3]	특례[4]											
1	현금	30,604	0	0	0	0	40,805	0	0	0	24,483	6,121	102,013	10,507	112,520	0	0
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소계	30,604	0	0	0	0	40,805	0	0	0	24,483	6,121	102,013	10,507	112,520	0	0
2	현금	40,798	0	0	0	0	54,397	0	0	0	32,639	8,159	135,993	14,007	150,000	0	0
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소계	40,798	0	0	0	0	54,397	0	0	0	32,639	8,159	135,993	14,007	150,000	0	0
3	현금	81,596	0	0	0	0	108,793	0	0	0	65,278	16,319	271,986	28,014	300,000	0	0

3	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소계	81,596	0	0	0	0	108,793	0	0	0	65,278	16,319	271,986	28,014	300,000	0	0
4	현금	81,596	0	0	0	0	108,793	0	0	0	65,278	16,319	271,986	28,014	300,000	0	0
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소계	81,596	0	0	0	0	108,793	0	0	0	65,278	16,319	271,986	28,014	300,000	0	0
5	현금	176,791	0	0	0	0	235,721	0	0	0	141,432	35,358	589,302	60,698	650,000	0	0
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소계	176,791	0	0	0	0	235,721	0	0	0	141,432	35,358	589,302	60,698	650,000	0	0
6	현금	176,791	0	0	0	0	235,721	0	0	0	141,432	35,358	589,302	60,698	650,000	0	0
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소계	176,791	0	0	0	0	235,721	0	0	0	141,432	35,358	589,302	60,698	650,000	0	0
7	현금	176,791	0	0	0	0	235,721	0	0	0	141,432	35,358	589,302	60,698	650,000	0	0
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소계	176,791	0	0	0	0	235,721	0	0	0	141,432	35,358	589,302	60,698	650,000	0	0
8	현금	176,791	0	0	0	0	235,721	0	0	0	141,432	35,358	589,302	60,698	650,000	0	0
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소계	176,791	0	0	0	0	235,721	0	0	0	141,432	35,358	589,302	60,698	650,000	0	0
총계	현금	941,758	0	0	0	0	1,255,672	0	0	0	753,406	188,350	3,139,186	323,334	3,462,520	0	0
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	합계	941,758	0	0	0	0	1,255,672	0	0	0	753,406	188,350	3,139,186	323,334	3,462,520		

3) 연구시설 · 장비 구축 · 운영계획(해당 시 작성합니다)

(1) 연구시설 · 장비 구축계획(구축비용이 3천만원 이상인 경우에는 필수로 작성합니다)

(단위: 천원)

연구개발기관명	연구시설 · 장비명	현금/현물 구분	구축방식*	규격	수량	구축비용	구축기간	설치장소

* 개발, 구매, 임대, 용역 등 해당하는 사항을 기재합니다.

(2) 연구시설 · 장비 운영 · 활용계획

(단위: 천원)

연구개발기관명	연구시설명	기존/신규 구분	운영기간	비용			전담인력 수	활용계획	설치장소
				연간운영 비용	과제반영 비용	현금/현물 구분[1]			

* 1」 협약기간 내 운영 · 활용하는 연구시설 · 장비에 소요되는 현금 또는 현물을 기재합니다.

3. 평가기준 및 평가방법

(해당 시 작성하며, 작성 시에는 연구개발과제 특성에 따라 선택적으로 항목 적용이 가능합니다)

1) 성과지표 및 목표치

성과지표명 \ 단계		1 단계(26~27)	2 단계(28~29)	3 단계(30~33)	계	가중치(%)
전담기관 등록 · 기탁지표	특허 출원건수-국내 출원	6	4	0	10	5
	특허 출원건수-국외 출원	2	4	0	6	5
	특허 등록건수-국내 등록	0	3	7	10	5
	특허 등록건수-국외 등록	0	2	4	6	5
	표준화 등록건수-국제표준	0	0	1	1	5
	기술실시(이전) 등록건수	1	1	1	3	10
	기술실시(이전) 기술료 계약액	100000000	200000000	700000000	1000000000	10
	홍보(전시회/박람회/학술회의 등) 참여 건수-국외	4	4	8	16	5
	시험제품제작 등록 건수	1	1	2	4	5
	소프트웨어 등록건수	1	1	2	4	5
	사업화현황 - 창업 건수	0	0	1	1	10
	SCI(E)학술지 등록 건수	3	4	8	15	10
	논문 표준화된 영향력지수(SCI)-논문성과 우수성	5	7	10	22	10
	사업화투자실적 금액	0	0	1000000000	1000000000	10
계		100000023	200000031	1700000044	2000000098	100

2) 성능지표 및 측정방법

(1) 결과물의 성능지표

평가항목(주요성능[1])	단위	전체 항목에서 차지하는 비중[2] (%)	세계 최고 수준 보유국/보유기관	연구개발 전 국내 수준	목표 설정 근거	연구개발 목표치		
			성능수준	성능수준		1 단계(26~27)	2 단계(28~29)	3 단계(30~33)
RONS 생성선택비	배	10	미국/Drexel	8		10	12	12
			10	8				
라이프로그연동 성공률	%	10	미국/Apple	85		98	99	99
			95	85				
온톨로지URI 매핑정밀도	%	10	EU/EBI	75		95	98	98
			90	75				
사이토카인프로파일 상관도	R^2	15	미국/Stanford	0.7		0	0.88	0.90
			0.85	0.7				
통합플랫폼데이터 지연시간	ms	30	미국/글로벌클라우드	300		0	0	50
			100	300				
복합질환 통합예측 AUC	점	10	미국/Mayo Clinic	0.75		0	0.70	0.85
			0.85	0.75				
In vivo PoC 유효성 상관도	%	15	미국/머크	70		0	0	92
			92	70				

* 1」 정밀도, 인장강도, 내충격성, 작동전압, 응답시간 등 기술적 성능판단기준이 되는 것을 의미합니다.
* 2」 비중은 각 구성성능 사양의 최종목표에 대한 상대적 중요도를 말하며 합계는 100%이어야 합니다.

(2) 평가방법 및 평가환경

순번	평가항목(성능지표)	평가방법	평가환경
1	RONS 생성선택비	EPR(전자상자성공명 분광기) 및UV-Vis 흡광 분석법을 활용하여 개별 활성종 농도를 정량화하고 목표 생성 비중을 산출함	외부 노이즈가 차단된 가스 제어 챔버 내에서 표준 대기 및 제어된 가스 유량 조건 하에 평가 수행, 공인 시험확인서
2	라이프로그연동 성공률	스마트워치 및 환경센서 패킷 데이터를24시간 연속 전송하여 서버측 수신 및 파싱(Parsing) 성공률을 측정함	다양한 모바일OS 단말기가 혼재된 실제 주거지 모사 리빙랩(Living Lab) 내 네트워크 간섭 환경에서 실시, 공인 시험확인서
3	온톨로지URI 매핑정밀도	PMO 클래스와 국제 표준(BioPortal 등) 간 매핑 결과를 전문가 검증단이 평가하여F1-Score를 기반으로 정밀도를 도출함	Protege 및SPARQL Endpoint 엔진이 구축된 면역질환 표준 메타데이터 통합 개발 및 검증 환경, 공인 시험확인서
4	사이토카인프로파일 상관도	플라즈마 자극에 따른 주요 면역 지표(ELISA/RT-PCR 측정값)와 온톨로지 추론 예측값 간의 피어슨 상관계수를 분석함	항온·항습이 유지되는BSL-2 등급 세포 배양 실험실 및 자동화 액체 핸들링 분석 시스템 환경, 공인 시험확인서

5	통합플랫폼데이터 지연시간	센서 데이터 발생 시점(Timestamp)부터 플랫폼 가시화까지의 종단 간(End-to-End) 소요 시간을 밀리초 단위로 측정함	100개 이상의 가상 센서 노드가 동시 접속하는 대용량 트래픽 부하 시뮬레이션 및 분산 클라우드 인프라 환경, 공인 시험확인서
6	복합질환 통합예측 AUC	누적 학습 데이터와 신규 임상 데이터를 결합하여 아토피-천식 간 교차 발생 경로 예측 모델의 최종 정확도를 검증함	익명화 처리가 완료된 의료 데이터 샌드박스 및 병원 정보 시스템(HIS) 연동 보안 네트워크 환경, 공인 시험확인서
7	In vivo PoC 유효성 상관도	NC/Nga 마우스 모델의SCORAD 지수 및 조직 내 비만세포 침윤 정도 분석을 통해 치료 효능의 통계적 유효성(p < 0.05)을 검증함	AAALAC 인증 동물 실험 시설 내 소동물 전용 생체 지표 모니터링 및 플라즈마 조사 특수 장치가 구축된 환경, 공인 시험확인서

< 별첨 자료 >

중앙행정기관 요구사항	별첨 자료
1. 과제접수용 연구개발계획서 (PART2(본문1))	1) 컬럼버스_계획서_이승훈_20260203.hwp
2. 기타 첨부	1) 컬럼버스_계획서_이승훈_20260203.hwp
	2) 붙임4-2. (필수) 신청자격 적정성 및 자기진단서.pdf
	3) 붙임4-3. (필수) 연구개발기관 대표 참여의사 확인서 및 기관(기관장) 정보활용 동의서.pdf
	8) 공문발송_디지털콜럼버스프로젝트 ? 과제 ? 제안자격 ? 확인의 ? 건 ? (과제번호_RS-2026-25516000).zip
	5) 붙임4-5. (해당시 필수) 연구데이터 관리계획(연구데이터 공개대상 과제).hwp
	6) 사업자등록증_한국재료연구원.pdf
	7) 증빙문서통합본.pdf
	4) 붙임4-4. (필수) 참여연구자 개인정보 및 과제정보 수집·이용·제공 동의서.pdf